

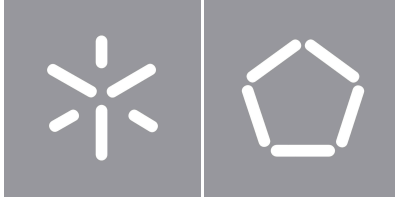


Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Luís Paulo Peixoto dos Santos

**Computação Quântica:
Aprendizagem Máquina**

Provas de Agregação em Informática
Unidade Curricular: relatório



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Luís Paulo Peixoto dos Santos

Computação Quântica: Aprendizagem Máquina

Provas de Agregação em Informática

Unidade Curricular: relatório

Direitos de Autor e Condições de Utilização do Trabalho por Terceiros

Este é um trabalho académico que pode ser utilizado por terceiros desde que respeitadas as regras e boas práticas internacionalmente aceites, no que concerne aos direitos de autor e direitos conexos.

Assim, o presente trabalho pode ser utilizado nos termos previstos na licença abaixo indicada.

Caso o utilizador necessite de permissão para poder fazer um uso do trabalho em condições não previstas no licenciamento indicado, deverá contactar o autor, através do RepositóriUM da Universidade do Minho.

Licença concedida aos utilizadores deste trabalho:



CC BY-SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Declaração de Integridade

Declaro ter atuado com integridade na elaboração do presente trabalho académico e confirmo que não recorri à prática de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida ou falsificação de informações ou resultados em nenhuma das etapas conducente à sua elaboração.

Mais declaro que conheço e que respeitei o Código de Conduta Ética da Universidade do Minho.

Universidade do Minho, Braga, outubro 2025

Luís Paulo Peixoto dos Santos

Resumo

Este texto constitui o relatório submetido à Universidade do Minho para preenchimento parcial dos requisitos para realização de Provas de Agregação no ramo do conhecimento de Informática nos termos do número 2 do artigo 8º do DL 239/2007, de 19 de Junho, cuja alínea b) menciona *“... um relatório sobre uma unidade curricular, grupo de unidades curriculares, ou ciclo de estudos, no âmbito do ramo do conhecimento ou especialidade em que são prestadas as provas”*.

A Unidade Curricular proposta intitula-se Aprendizagem Máquina Quântica, integrando o plano de estudos do Mestrado em Engenharia Física, especialidade em Física da Informação. Esta oferta formativa é caracterizada usando o Quadro Europeu de Competências em Tecnologias Quânticas e enquadrada na oferta de outras instituições de Ensino Superior nacionais e internacionais.

A Unidade Curricular é descrita em detalhe, apresentando-se também uma análise dos resultados do seu funcionamento nos anos lectivos de 2021/22 a 2023/24.

Palavras-chave Unidade Curricular, Agregação, Computação Quântica, Aprendizagem Máquina

Abstract

This document intends to partially fulfill the requirements of University of Minho to grant the academic title of Habilitation in Computer Science.

It describes a course on Quantum Machine Learning offered in the context of the Master in Physics Engineering, specialization in Physics of Information. The course is characterized using the European Competence Framework in Quantum Technologies. It is then described in detail, including an analysis of the results achieved from 2021/22 to 2023/24.

Keywords Course, Habilitation, Quantum Machine Learning

Conteúdo

1	Introdução	1
1.1	Objecto e motivação	1
1.2	Estrutura	2
2	Oferta Formativa noutras Instituições	4
2.1	ACM Computing Curricula	4
2.2	Enquadramento Internacional	5
2.3	Enquadramento Nacional	11
2.4	Síntese	12
3	Enquadramento Curricular	14
3.1	Quadro Europeu de Competências em Tecnologias Quânticas	14
3.1.1	Mapa de conteúdos	15
3.1.2	Proficiência	15
3.1.3	Perfis de qualificação	19
3.2	Formação em Engenharia Física	20
3.2.1	Licenciatura em Engenharia Física	20
3.2.2	Mestrado em Engenharia Física	24
3.3	Síntese	30
4	Unidade Curricular: Aprendizagem Máquina Quântica	32
4.1	Descrição	32
4.1.1	Contexto	32
4.1.2	Objetivos e resultados de aprendizagem	34
4.1.3	Processo ensino/aprendizagem	35
4.1.4	Conteúdos programáticos	37

4.1.5	Planificação	38
4.1.6	Bibliografia e material de apoio	42
4.1.7	Metodologia de avaliação	44
4.2	Resultados	45
4.3	Síntese	48
5	Notas finais	50
I	Apêndices	56
A	Sistema de interação com a audiência	57
A.1	Aprendizagem Máquina Clássica: Fundamentos	57
A.2	<i>Kernels e Support Vector Machines</i>	58
A.3	Representação de Dados	59
A.4	Circuitos Variacionais Quânticos	60
A.5	Optimização Combinatória	61
B	Testes	62

Lista de Figuras

1	ECFQT – mapa de conteúdos: domínios e subdomínios	16
2	ECFQT - triângulo de proficiência (reproduzido de [1])	17
3	ECFQT : perfis de qualificação (traduzido de [1])	19
4	Mecânica Quântica - Domínios e subdomínios	22
5	Complementos de Mecânica Quântica - Domínios e subdomínios	22
6	Informação Quântica - Domínios e subdomínios	22
7	Perfil de qualificação do licenciado em Engenharia Física da Universidade do Minho	23
8	Domínios de conteúdos em Tecnologias Quânticas do licenciado em Engenharia Física da Universidade do Minho	23
9	Tópicos de Informação Quântica - Domínios e subdomínios	26
10	Tópicos sobre Plataformas Físicas para a Computação Quântica - Domínios e subdomínios	27
11	Computação Quântica - Domínios e subdomínios	27
12	Lógica Quântica - Domínios e subdomínios	28
13	Ciência de Dados / Aprendizagem Máquina Quântica - Domínios e subdomínios	29
14	Perfil de qualificação do Mestre em Engenharia Física, especialidade em Física da Informação, da Universidade do Minho	29
15	Cronograma do desenvolvimento de AMQ . Publicado em [2].	34
16	Exemplo de utilização do VoxVote	36
17	Classificação Estudantes	46
18	Respostas dos estudantes 2023/24 a questões de avaliação da UC	48
19	Perfil de qualificação do Mestre em Engenharia Física, especialidade em Física da Informação, da Universidade do Minho (ver secção 3.2.2)	51
20	Símbolo de reconhecimento de uma iniciativa Accord.	52
21	VoxVote - Aprendizagem máquina clássica: fundamentos.	57

22	VoxVote - <i>Kernels</i> e <i>Support Vector Machines</i>	58
23	VoxVote - Representação de dados.	59
24	VoxVote - Circuitos variacionais quânticos.	60
25	VoxVote - Optimização combinatória.	61
26	Modelo para primeiro mini teste	63
27	Modelo para segundo mini teste	64
28	Modelo para terceiro mini teste	65

Lista de Tabelas

1	Computação Quântica – conteúdos programáticos recomendados pelo ACM Computer Science Curricula 2023 [3]	5
2	Oferta Formativa em Computação Quântica – amostra internacional	7
3	Oferta Formativa em Aprendizagem Máquina Quântica – amostra internacional	8
4	Competências em Aprendizagem Máquina Quântica – amostra internacional (as etiquetas (?) remetem para a primeira coluna da tabela 3)	9
5	Conteúdos Programáticos em Aprendizagem Máquina Quântica – amostra internacional (as etiquetas (?) remetem para a primeira coluna da tabela 3)	9
6	Bibliografia Recomendada – amostra internacional (as etiquetas (?) remetem para a primeira coluna da tabela 3)	10
7	Cursos <i>online</i>	10
8	Computação Quântica – oferta formativa nacional	12
9	ECFQT : níveis de proficiência em Tecnologia Quântica (TQ) (traduzido de [1])	18
10	Licenciatura em Engenharia Física – plano de estudos	21
11	Níveis de proficiência em Computação Quântica do licenciado em Engenharia Física da Universidade do Minho	24
12	Mestrado em Engenharia Física – plano de estudos: Física da Informação	25
13	Níveis de proficiência em Computação Quântica do Mestre em Engenharia Física da Universidade do Minho	30
14	Estudantes nas 3 edições da UC	45
15	Classificação Estudantes (Av - estudantes avaliados)	46
16	Resposta estudantes a questionário de avaliação da Unidade Curricular	47
17	Níveis de proficiência em Computação Quântica do Mestre em Engenharia Física, especialidade em Física da Informação, da Universidade do Minho (ver secção 3.2.2)	51

Acrónimos

ACM Association for Computing Machinery.

AM Aprendizagem Máquina.

AMC Aprendizagem Máquina Clássica.

AMQ Aprendizagem Máquina Quântica.

ARS Audience Response System.

CD Ciência de Dados.

CDQ Ciência de Dados Quântica.

CQ Computação Quântica.

DMN Dispositivos, Microsistemas e Nanotecnologias.

ECFQT European Competence Framework in Quantum Technologies.

ECTS European Credit Transfer System.

FI Física da Informação.

LEFis Licenciatura em Engenharia Física.

MEFis Mestrado em Engenharia Física.

QAOA Quantum Approximate Optimization Algorithm.

qBLAS quantum Basic Linear Algebra Subprograms.

QML Quantum Machine Learning.

QUBO Quadratic Unconstrained Binary Optimization.

QUCe Questionário de avaliação de **UC**- variante estudante.

SIGAQ Sistema Interno de Garantia da Qualidade – Universidade do Minho.

SVM Support Vector Machine.

TQ Tecnologia Quântica.

UC Unidade Curricular.

Glossário

Aprendizagem Máquina Quântica Utilização da computação quântica e/ou híbrida para atingir os objectivos associados à Aprendizagem Máquina clássica.

Computação Quântica Utilização de fenómenos descritos pela mecânica quântica para o processamento de informação.

European Competence Framework in Quantum Technologies Mapeamento de competências e conhecimentos em Tecnologias Quânticas. Ferramenta facilitadora do planeamento e comparação de projetos de ensino em Tecnologias Quânticas. Promove a caracterização do perfil de graduados e profissionais na área. Elaborado pelo projeto [Quantum Technology Education](#), no contexto do [Quantum Flagship](#), promovido pela União Europeia.

Qiskit Quantum computing open source software development kit ([link](#)).

Capítulo 1

Introdução

Este documento constitui o relatório de caracterização de uma **Unidade Curricular (UC)**, requerido no Decreto-Lei DL 239/2007, para realização de Provas de Agregação no ramo do conhecimento de Informática.

1.1 Objecto e motivação

A **UC** descrita neste relatório intitula-se **Aprendizagem Máquina Quântica (AMQ)**. Esta **UC** integra o plano de estudos do **Mestrado em Engenharia Física (MEFis)**, especialização em **Física da Informação**, surgindo no segundo semestre do primeiro ano. Está associada a uma carga de 5 **ECTS**, com uma componente letiva de quatro horas semanais, dividida numa aula teórica de duas horas e numa aula teórico-prática de igual duração.

O **MEFis** teve a sua primeira edição no ano letivo 2021/22. Resultou do processo de reestruturação do Mestrado Integrado em Engenharia Física, que se traduziu na criação dos cursos de primeiro e segundo ciclo na área da Engenharia Física. À data de escrita deste relatório (Verão, 2024) esta **UC** concluiu três edições. Com uma particularidade, a sua designação no plano de estudos do **MEFis** é **Ciência de Dados Quântica**. No entanto, é minha convicção que esta não é a designação mais apropriada. De facto, os objetivos, competências e conteúdos programáticos que estão definidos relacionam-se com a **Aprendizagem Máquina**, bem mais do que com a **Ciência de Dados**. Consequentemente, este relatório usará a designação **Aprendizagem Máquina Quântica**, exceto quando se referir explicitamente ao atual plano de estudos. É minha intenção, quando do próximo pedido de reacreditação do curso, solicitar esta alteração de designação à Comissão encarregue de instruir o processo.

A Aprendizagem Máquina Quântica é uma área emergente no seio do domínio do saber da Computação Quântica, ele próprio bastante jovem. Trata-se de uma área recente em constante mudança, com uma elevada taxa de publicação de novos resultados. Trata-se também de uma área cujo potencial impacto

na ciência, tecnologia e sociedade ainda não está estabelecido. Não é ainda claro se a **AMQ** resultará nalguma vantagem prática relativamente à **Aprendizagem Máquina Clássica (AMC)**, algo que é designado como a separação clássico-quântico.

A preparação de uma **UC**, neste cenário caracterizado pela inovação e pelos desafios, requer uma definição de **AMQ** que, no contexto deste relatório, permita clarificar, delimitar e motivar o assunto a tratar.

Neste contexto entendemos por Aprendizagem Máquina o estudo, desenvolvimento e utilização de algoritmos que inferem modelos a partir de dados de treino e generalizam para novos dados, realizando tarefas sem instruções explícitas. Delimitamos a **AMQ** à utilização de recursos quânticos para aumentar a **AMC**, isto é, obter alguma vantagem computacional na persecução dos objetivos associados a esta última. Os temas tratados nesta **UC** respeitam ao processamento de dados clássicos usando recursos quânticos, com especial ênfase na aprendizagem supervisionada.

A **AMQ** é uma das áreas de aplicação da Computação Quântica entendida como uma candidata à demonstração da supracitada vantagem quântica. Esta vantagem poderá eventualmente manifestar-se em várias dimensões, tais como complexidade computacional, treinabilidade, volume de dados, exploração eficiente de espaços (*feature spaces*) hiper-dimensionais, etc. A **AMQ** está ainda na sua infância, com imensos desafios a superar e pergaminhos a demonstrar. No entanto, o seu potencial para revolucionar a aprendizagem máquina é significativo e não pode, dado o estado do conhecimento em 2024, ser ignorado na formação de um Mestre em Engenharia Física, especializado em Física da Informação.

1.2 Estrutura

O próximo capítulo começa por enquadrar esta proposta de formação nas recomendações do **Association for Computing Machinery (ACM) Computer Science Curricula 2023**, prosseguindo com a descrição de algumas unidades curriculares vocacionadas para a mesma área do saber oferecidas por outras instituições de Ensino Superior nacionais e internacionais.

O capítulo 3 apresenta a **European Competence Framework in Quantum Technologies (ECFQT)**, utilizada na secção 3.2 para caracterizar o perfil de qualificação e os níveis de proficiência em **Computação Quântica** de um Mestre em Engenharia Física, especialidade em Física da Informação, da Universidade do Minho.

O capítulo 4 descreve a **Unidade Curricular Aprendizagem Máquina Quântica**, objeto deste relatório e apresenta alguns resultados das três edições realizadas nos anos letivos 2021/22, 2022/23 e 2023/24.

Finalmente, o relatório encerra com algumas considerações finais apresentadas no capítulo 5.

Capítulo 2

Oferta Formativa noutras Instituições

Este capítulo começa por enquadrar a área da **Aprendizagem Máquina Quântica (AMQ)** nas recomendações do **Association for Computing Machinery (ACM)** Computing Curricula. Posteriormente, é apresentada uma sinopse da oferta formativa nesta mesma área a nível internacional e nacional.

2.1 ACM Computing Curricula

A computação quântica é classificada como uma *tecnologia emergente* no **ACM Computing Curricula 2020** [4] (ver secção 8.1.3, pág. 88). Este documento não inclui nenhuma recomendação relativa à formação nesta área, salientando apenas que este quadro poderá mudar em futuras recomendações curriculares e reconhecendo a importância que lhe é atribuída por grandes consultoras como a Accenture e a Deloitte. Não é feita qualquer referência à área de **Aprendizagem Máquina Quântica**.

O cenário muda significativamente com a publicação do **ACM Computer Science Curricula 2023** [3], em Janeiro de 2024. A formação em computação quântica é incluída explicitamente em 4 das 17 áreas de conhecimento estabelecidas neste documento. Estas áreas de conhecimento são: "Fundamentos Algorítmicos"(opcional), "Arquitetura e Organização"(nuclear), "Fundamentos de Linguagens de Programação"(nuclear) e "Desenvolvimento de Plataformas Especializadas"(opcional). A mecânica quântica é também referida na especificação das áreas de "Redes" e "Segurança", mas no contexto da Teoria (Física) da Informação.

Os conteúdos programáticos propostos mais relevantes são enunciados na tabela 1.

Computação Quântica - Conteúdos Programáticos

(1)	fundamentos da mecânica quântica – <i>qubit</i> , sobreposição, entrelaçamento, evolução unitária, medição, não clonagem
(2)	álgebra linear – espaços de Hilbert, estados, operadores, produto tensorial
(3)	circuitos e <i>gates</i> quânticos
(4)	algoritmos – Deutsch-Josza, Shor e Grover
(5)	implementações – implementação física de <i>qubits</i> , a unidade de processamento quântico (QPU), ruído e mitigação de erros

Tabela 1: Computação Quântica – conteúdos programáticos recomendados pelo [ACM Computer Science Curricula 2023](#) [3]

O [ACM Computer Science Curricula 2023](#) [3], à semelhança do que acontece com o [ACM Computing Curricula 2020](#) [4], não inclui qualquer referência a [Aprendizagem Máquina Quântica](#). Trata-se de uma área muito recente, em constante evolução, com uma oferta formativa muito escassa ao nível dos primeiro e segundo ciclos do Ensino Superior, confirmando-se assim o carácter inovador da Unidade Curricular apresentada no presente relatório.

2.2 Enquadramento Internacional

A oferta formativa por instituições do Ensino Superior na área da [Aprendizagem Máquina Quântica](#) é ainda escassa. Identificamos abaixo algumas Unidades Curriculares focadas nesta problemática. Iniciamos, no entanto, a análise do panorama internacional pela oferta na área da [Computação Quântica](#), que se encontra bem mais representada.

Encontram-se ofertas educativas na área da [Computação Quântica](#) num grande número de instituições espalhadas pelo globo: a tabela 2 apresenta uma amostra representativa do panorama internacional. O site da iniciativa [QTedu - Quantum Technology Education](#) inclui uma listagem extensa de ofertas educativas (e outros recursos) ao nível do Ensino Superior na Europa.

É possível identificar algumas características partilhadas pela maioria destes projetos de ensino:

- incluem nos seus conteúdos programáticos os conceitos fundamentais associados à computação quântica, tais como a noção de *qubit*, sobreposição, entrelaçamento, evolução unitária, circuitos quânticos e algoritmos quânticos – nomeadamente algoritmos apropriados a sistemas quânticos tolerantes a falhas, tais como Grover e Shor. Maioritariamente abordam também conceitos e técnicas

associadas à informação e comunicação quânticas, tais como teoria da informação, teleportação e protocolos quânticos. Os conteúdos programáticos são, portanto, maioritariamente coincidentes com os propostos no **ACM** Computer Science Curricula 2024 [3] (ver secção 2.1, tabela 1);

- são maioritariamente oferecidos por departamentos de física e incluem conceitos de mecânica quântica, demonstrando que o desacoplamento causal entre esta e o paradigma de computação quântica não foi ainda alcançado;
- são maioritariamente oferecidos a um nível relativamente avançado da formação superior, nomeadamente um nível que na Europa coincide com o segundo ciclo do Ensino Superior.

A oferta formativa identificada nesta área, ver tabela 2 para uma amostra representativa, consiste essencialmente em Unidades Curriculares integradas em cursos orientados para a Física e/ou Ciências da Computação. No entanto, encontram-se já alguns cursos total ou parcialmente orientados para a **Computação Quântica**. É o caso das ofertas das *University of Surrey*, *Sorbonne Université*, *University of Amsterdam* e *Technical University of Munich*, que oferecem cursos do segundo ciclo neste ramo do conhecimento. A *University of Western Australia* possibilita a obtenção de um *major* ao nível do segundo ciclo.

Computação Quântica		
Universidade	Unidade Curricular / Curso	Região
Oxford University	Quantum Processes and Computation	Reino Unido
University of Surrey	Applied Quantum Computing (MSc degree)	
University of Warwick	Quantum Computing	
Sorbonne Université	Quantum Information (MsC degree)	Europa
University of Helsinki	Introduction to Quantum Computation	
Technical University of Munich	Quantum Science & Technology (MSc degree)	
Universiteit Leiden	Quantum Algorithms	
Università di Verona	Quantum Computing	
University of Amsterdam	Quantum Computer Science (MSc degree)	
California Institute of Technology	Quantum Computation	América
Johns Hopkins University	Quantum Computation	
University of Harvard	Quantum Computation and Complexity	
Cornell University	Quantum Information Processing	
Massachusetts IT	Quantum Computing Fundamentals	
University of Western Australia	Quantum Computing (major)	Austrália
National University of Singapore	Quantum Information and Computation	Ásia
Indian IT Madras	Quantum Computing	

Tabela 2: Oferta Formativa em Computação Quântica – amostra internacional

A oferta formativa em **Aprendizagem Máquina Quântica (AMQ)** é muito mais escassa, devido à especificidade do tema e à sua recentidade. De facto, apenas nos últimos 8 anos começaram a surgir abordagens práticas a esta problemática e o ritmo de inovação atual é frenético.

Algumas unidades curriculares listadas na tabela 2 incluem breves referências à **AMQ**, nomeadamente as ofertas da [Università di Verona](#) e do [Indian Institute of Technology Madras](#). A informação disponível sobre o primeiro é insuficiente para caracterizar a respetiva oferta. Relativamente ao segundo, aborda os Classificadores Variacionais Quânticos e *Support Vector Machines* quânticas.

A tabela 3 elenca algumas Unidades Curriculares na área da **Aprendizagem Máquina Quântica (AMQ)**, oferecidas por instituições do Ensino Superior estrangeiras.

Aprendizagem Máquina Quântica

Universidade	Unidade Curricular	Ciclo	País
(1) University of Maryland	Quantum Machine Learning	1º	E.U.A.
(2) Università Ca' Foscari Venezia	Quantum Machine Learning	2º	Itália
(3) University College Dublin	Quantum Machine Learning	2º	Irlanda
(4) University of Oslo	Quantum Computing and Quantum Machine Learning	2º	Noruega
(5) Halmstad University	Quantum Machine Learning	3º	Suécia

Tabela 3: Oferta Formativa em Aprendizagem Máquina Quântica – amostra internacional

Esta amostra é representativa dos três ciclos de estudos do Ensino Superior. A tipologia das ofertas é diversa, ilustrando diferentes cenários de aprendizagem.

A proposta da [University of Maryland](#), com a duração de um ano letivo, destina-se aos estudantes do primeiro ano do primeiro ciclo. Trata-se de uma formação extra-curricular, integrada num programa opcional de iniciação à investigação que visa proporcionar uma experiência alternativa aos seus estudantes.

A oferta da [Università Ca' Foscari Venezia](#) constitui-se como um curso de especialização do segundo ciclo, designado por Mestrado de primeiro nível. Tem a duração de um ano letivo e corresponde a 60 **ECTS**. O curso está estruturado em onze unidades curriculares, abrangendo temas em Computação Quântica, Aprendizagem Máquina (clássica e quântica) e Aplicações. Não há informação disponível sobre os conteúdos programáticos de cada uma destas unidades curriculares.

As propostas da [University College Dublin](#) e da [University of Oslo](#) correspondem a unidades curriculares de um curso do segundo ciclo. São oferecidas pelos departamentos de Ciências de Computação e Física, respetivamente.

A [Halmstad University](#) propõe uma unidade curricular opcional de terceiro ciclo. Trata-se da unidade curricular analisada no presente relatório com conteúdo programático mais alargado.

A informação disponível publicamente sobre cada uma destas Unidades Curriculares não é abundante. Uma análise cuidada dos respetivos web sites permitiu identificar um conjunto de competências, conteúdos programáticos e bibliografia recomendada, apresentados nas tabelas 4, 5 e 6, respetivamente. Os itens assinalados nestas tabelas correspondem apenas àqueles para os quais foi encontrada informação explícita. Por exemplo, é dificilmente concebível que a representação de dados não seja abordada no contexto da **AMQ**; no entanto, se não existe informação explícita publicamente disponível sobre o tratamento deste tópico, então não é assinalado nestas tabelas.

A informação aqui apresentada é utilizada no capítulo 4 para enquadrar a proposta concreta da Unidade Curricular objeto deste relatório.

Competências					
Descrição	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Utilização de ferramentas e algoritmos de AMQ			•	•	
Comparar aprendizagem máquina clássica e quântica			•	•	
Avaliar potenciais ganhos de desempenho				•	
Desafios e oportunidades - espírito crítico			•		

Tabela 4: Competências em Aprendizagem Máquina Quântica – amostra internacional (as etiquetas (?) remetem para a primeira coluna da tabela 3)

Conteúdos Programáticos					
Descrição	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Representação de Dados			•	•	•
Ferramentas para desenvolvimento e teste			•		
Caracterização de desempenho			•		
Algoritmos Variacionais quânticos		•	•	•	•
<i>Kernels</i> e <i>feature maps</i> quânticos		•	•	•	•
Algoritmos baseados em <i>kernels</i> quânticos		•	•	•	•
Modelos generativos quânticos		•			
Aprendizagem por reforço quântica					•
Aplicações		•			•

Tabela 5: Conteúdos Programáticos em Aprendizagem Máquina Quântica – amostra internacional (as etiquetas (?) remetem para a primeira coluna da tabela 3)

Bibliografia Recomendada

Descrição	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Machine Learning with Quantum Computers Maria Schuld and Francesco Petruccione, 2021			•	•	
Quantum Machine Learning: An Applied Approach Santani Ganguly, 2021			•		

Tabela 6: Bibliografia Recomendada – amostra internacional (as etiquetas (?) remetem para a primeira coluna da tabela 3)

É possível encontrar uma oferta variada de cursos de **Aprendizagem Máquina Quântica** em plataformas de ensino *online*. Estes cursos são normalmente oferecidos por uma instituição do ensino superior em parceria com empresas. A tabela 7 apresenta uma visão geral de alguns destes cursos.

Cursos online

Quantum Machine Learning (EDX/University of Toronto)	Representação de dados, circuitos variacionais, <i>kernels</i> e <i>feature maps</i> quânticos, algoritmos generativos quânticos, processos Gaussianos quânticos.
Quantum Machine Learning (OpenHPI)	<i>Support Vector Machines</i> quânticas, classificador variacional quântico, algoritmos generativos quânticos.
Quantum Computing and Introduction to Q Machine Learning (Udemy)	quantum <i>clustering</i> , <i>Support Vector Machines</i> quânticas.
Quantum Machine Learning (Blue Courses)	Representação de dados, <i>Support Vector Machines</i> quânticas, computação adiabática, algoritmos variacionais quânticos, otimização combinatória quântica.

Tabela 7: Cursos online

Em 2021 a IBM organizou a [2021 Qiskit Global Summer School on Quantum Machine Learning](#). Este curso é uma referência incontornável dada a quantidade de material de apoio disponibilizado e a abrangência dos conteúdos abordados. Além das lições disponibilizadas sobre os vários tópicos, inclui ainda, na forma de *jupyter notebooks*, a implementação, treino e utilização dos vários algoritmos, usando o **Qiskit**. Os principais temas abordados incluem:

- representação de dados;
- circuitos variacionais;
- *barren plateaus* e limites na trainabilidade dos modelos variacionais quânticos;
- otimização combinatória quântica;
- *kernels* e *feature maps* quânticos;
- *Support Vector Machines* quânticas;
- algoritmos generativos quânticos.

Na senda das Escolas de Verão decidimos incluir neste relatório uma referência à [Quantum Machine Learning School](#), organizada pela [Ukrainian Catholic University](#), contando com formadores de várias instituições e empresas espalhadas pelo globo.

2.3 Enquadramento Nacional

Ao longo dos últimos anos também em Portugal aumentou a oferta educativa na área da **Computação Quântica** nos vários ciclos do Ensino Superior. Em alguns casos esta formação é bastante abrangente, direccionada para as Tecnologias Quânticas, que incluem a Computação Quântica, a Física da Informação, as Comunicações Quânticas, a Internet Quântica, os Sensores e Metrologia Quânticos. A oferta específica na área da **AMQ** é ainda inexistente, com excepção da Unidade Curricular objeto deste relatório. A tabela 8 sumaria as propostas de formação identificadas no domínio da **Computação Quântica**.

Oferta Formativa Nacional

Universidade	Designação	Ciclo	ECTS	Observações
Beira Interior	Física e Informação	1º	6	Eng ^a Informática
Aveiro	Computação Quântica	2º	24	Curso de Especialização
Coimbra	Computação Quântica	2º	6	Eng ^a Electrotécnica e de Computadores (opcional)
Lisboa (IST)	Ciências e Tecnologias Quânticas	2º	18	Minor para Mestrados em Ciências ou Engenharias
Porto	Introdução à Informação Quântica	2º	6	Mestrado em Física
Porto	Computação Quântica	3º	5	Programa Doutoral em Informática
Coimbra	Computação e Tecnologias Quânticas	—	12	Curso de Formação Especializada – não confere grau

Tabela 8: Computação Quântica – oferta formativa nacional

É possível identificar, nas várias propostas listadas na tabela 8, um tronco comum de conteúdos programáticos relativos à Física da Informação, conceitos fundamentais da Computação Quântica e algoritmos quânticos.

Os conceitos fundamentais incluem a noção de *qubit*, sobreposição, entrelaçamento, teorema de não-clonagem, *gates* e circuitos quânticos. O subconjunto de algoritmos tratados é normalmente selecionado de entre os algoritmos de Simon, Deutsch-Jozsa, transformada de Fourier quântica, Shor, Grover e/ou estimativa da amplitude quântica. Estes conteúdos programáticos estão, portanto, bastante alinhados com as recomendações do **ACM** Computer Science Curricula 2024 [3] (ver secção 2.1, tabela 1). A proposta da Universidade de Aveiro diferencia-se por abordar também lógicas para novos paradigmas da programação, nomeadamente variantes da Lógica Dinâmica para verificação de programas híbridos e quânticos. Este conteúdo é também tratado pela oferta formativa da Universidade do Minho, no contexto da especialização em Física da Informação do Mestrado em Engenharia Física.

2.4 Síntese

Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento significativo da oferta formativa no domínio da **Computação Quântica** e nos vários ciclos do Ensino Superior, tanto a nível nacional como internacional. A formação nesta área do saber encontra também algum suporte nas recomendações mais recentes dos

curricula da **ACM**.

O panorama é bem diferente no que concerne à **Aprendizagem Máquina Quântica**. É escassa a oferta formativa no Ensino Superior, sendo inexistente em Portugal a menos da Unidade Curricular objeto deste relatório.

Capítulo 3

Enquadramento Curricular

Apresenta-se o enquadramento da Unidade Curricular **Aprendizagem Máquina Quântica** no currículo do Mestrado em Engenharia Física, área de especialidade em Física da Informação. Em particular, enquadra-se esta **Unidade Curricular (UC)** na formação em **Computação Quântica** oferecida aos alunos deste curso.

Esta oferta formativa é caracterizada no contexto do **European Competence Framework in Quantum Technologies (ECFQT)** [1], elaborado pelo projeto **Quantum Technology Education**, no contexto do **Quantum Flagship**, promovido pela União Europeia. Caracteriza-se também, no mesmo quadro, o perfil do graduado nesta área de especialidade.

3.1 Quadro Europeu de Competências em Tecnologias Quânticas

Este quadro, referido pela sigla em Inglês **European Competence Framework in Quantum Technologies (ECFQT)**, propõe um mapeamento das possíveis competências e conhecimentos em **Tecnologia Quântica (TQ)**, bem como uma caracterização do perfil dos graduados e profissionais na área.

O **ECFQT** constitui-se como uma taxonomia de conteúdos e proficiência na área das Tecnologias Quânticas, facilitando a conceção e comparação de projetos de ensino e perfis de competências. Este quadro de referência está organizado em três dimensões: mapa de conteúdos, triângulo de proficiência e perfil de qualificação. Estas dimensões são apresentadas nas próximas subsecções.

O **ECFQT** foi elaborado, e é atualizado e mantido, pelo projeto **Quantum Technology Education**, no contexto do **Quantum Flagship**, promovido pela União Europeia.

O **European Quantum Readiness Center**, uma iniciativa do **Quantum Flagship**, propõe-se estabelecer um conjunto de boas práticas nas áreas da educação e investigação em Tecnologias Quânticas, promovendo o **ECFQT** como a ferramenta de padronização e comunicação.

A última versão data de abril de 2024 [1, 5, 6]. Os documentos e ferramentas disponibilizados no contexto do **ECFQT** estão abrangidos por uma licença **CC By 4.0**, sendo utilizados no presente relatório no contexto deste licenciamento.

3.1.1 Mapa de conteúdos

O mapa de conteúdos fornece uma vista estruturada de conteúdos relevantes para as Tecnologias Quânticas.

Está organizado em oito domínios com 42 subdomínios. Estes subdomínios são detalhados em tópicos e subtópicos. A figura 1 apresenta os domínios e subdomínios (manteve-se a língua inglesa para facilitar a comparação com eventuais outras caracterizações que recorram à mesma taxonomia). O mapa completo, isto é, incluindo tópicos e sub-tópicos, pode ser consultado em [1].

Os domínios encontram-se agrupados em três subconjuntos, representados usando diferentes cores, que correspondem às três áreas de proficiência identificadas na próxima subsecção.

3.1.2 Proficiência

A proficiência está estruturada em duas dimensões: área e nível.

O **ECFQT** especifica três áreas de proficiência que abrangem diferentes competências em **Tecnologia Quântica**. A área de proficiência não depende diretamente de algum conjunto em particular de tecnologias quânticas; depende, isso sim, do tipo de competências em relação a qualquer tecnologia quântica.

As áreas de proficiência são:

I - Conceitos quânticos – abrange conhecimentos e competências na área da mecânica quântica, incluindo formalismos matemáticos e físicos. Identifica-se com os conteúdos da região verde da figura 1, isto é, os domínios 1 e 2;

II - Engenharia de hardware e software – competências e conhecimentos relacionados com a utilização, projecto e desenvolvimento de tecnologias quânticas. Inclui desde tarefas práticas (utilização de um computador quântico) até tarefas conceptualmente mais exigentes, como, por exemplo, desenvolvimento e integração de tecnologias quânticas. Identifica-se com os conteúdos da região azul da figura 1, isto é, tópicos dos domínios 3, 4, 5, 6 e 7;

III - Aplicações e estratégias – contempla a valorização das tecnologias quânticas (domínio 8 do mapa de conteúdos) e trata a dimensão de negócio das respetivas aplicações (sub-domínios 5.6,



Figura 1: **ECFQT** – mapa de conteúdos: domínios e subdomínios

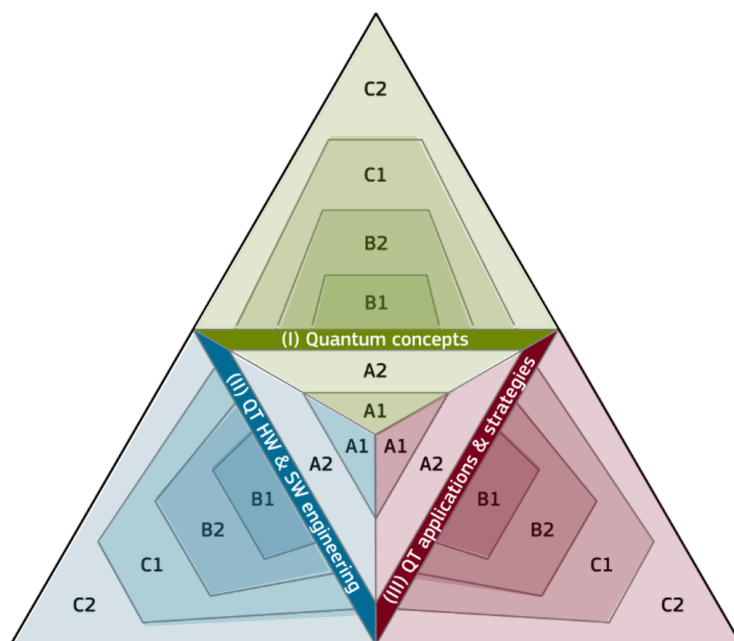


Figura 2: **ECFQT** - triângulo de proficiência (reproduzido de [1])

6.7, 7.4, 7.6). Inclui competências relacionadas com o mercado, casos de uso, desenvolvimento de estratégias, ética, responsabilidade e educação. Identifica-se com os conteúdos da região *bordeaux* da figura 1.

Inspirado na estrutura adotada pelo [Common European Framework of Reference for Languages](#), o quadro de referência **ECFQT** propõe seis níveis de proficiência: **A1 – Reconhecimento, A2 – Literacia, B1 – Utilização, B2 – Investigação, C1 – Especialização e C2 – Inovação.**

O triângulo de proficiência (figura 2) relaciona áreas e níveis de proficiência, permitindo uma visualização integrada do perfil de um projeto de ensino ou de um profissional das Tecnologias Quânticas. O seu propósito é transmitir uma primeira impressão das qualificações associadas a um indivíduo, requeridas para um posto de trabalho ou desenvolvidas por um curso, independentemente da **Tecnologia Quântica** específica.

A formação inicia-se no centro, nível A1, e progride para o nível A2, cobrindo as competências fundamentais. Este nível de proficiência, associado ao triângulo invertido central na figura 2, pode ser obtido com alguns dias de formação ou auto-estudo.

A proficiência de nível B1 e B2 está associada à capacidade de utilização e de investigação supervisionada em alguma(s) tecnologia(s) quântica(s). Requer meses de esforço direcionado, associando-se a uma licenciatura (B1) ou mestrado sem realização de dissertação na área (B2).

A proficiência de nível C corresponde à especialização na área, exigindo anos de estudo e investigação

autónoma. O nível C1 associa-se a um mestrado com realização de dissertação na área e o nível C2 à realização de um doutoramento. Os níveis de proficiência podem também ser alcançados através de aprendizagem na profissão, auxiliado por mentores e apoiado por investigação e experiência.

A tabela 9 transcreve a caracterização dos vários níveis de proficiência para cada uma das áreas, de acordo com [1].

I - Conceitos quânticos	
A1 - Reconhecimento	Reproduzir conceitos e terminologia básicos
A2 - Literacia	Descrever conceitos fundamentais
B1 - Utilização	Aplicar métodos quânticos a problemas
B2 - Investigação	Analisar problemas com métodos quânticos
C1 - Especialização	Refinar métodos quânticos
C2 - Inovação	Desenvolver soluções inovadoras

II - Engenharia de h/w e s/w	
A1 - Reconhecimento	Reproduzir funcionalidades básicas de alguma(s) TQ
A2 - Literacia	Realizar tarefas básicas usando TQ
B1 - Utilização	Aplicar TQ
B2 - Investigação	Analisar o desempenho e optimizar a utilização de alguma TQ
C1 - Especialização	Conceber a integração de TQ
C2 - Inovação	Desenvolver novas TQ

III - Aplicações e estratégias	
A1 - Reconhecimento	Reconhecer o potencial da TQ
A2 - Literacia	Identificar o valor associado à TQ
B1 - Utilização	Classificar abordagens e aplicações de TQ
B2 - Investigação	Analisar o mercado e oportunidades para a TQ
C1 - Especialização	Aconselhar na seleção e aplicação da TQ
C2 - Inovação	Desenvolver e avaliar estratégias de mercado relacionadas com TQ

Tabela 9: **ECFQT**: níveis de proficiência em **Tecnologia Quântica (TQ)** (traduzido de [1])

3.1.3 Perfis de qualificação

O **ECFQT** propõe nove exemplos de perfis de qualificação em Tecnologias Quânticas, correspondentes a perfis e áreas típicas de proficiência. Os respetivos triângulos de proficiência permitem a comparação expedita de diferentes perfis – figura 3.

Os perfis devem ser combinados com uma seleção de tópicos do mapa de conteúdos, resultando na associação a um conjunto de Tecnologias Quânticas.

Estes perfis serão usados para caracterizar os graduados do **MEFis**, especialidade em **Física da Informação**, com e sem dissertação na área da **Computação Quântica**.

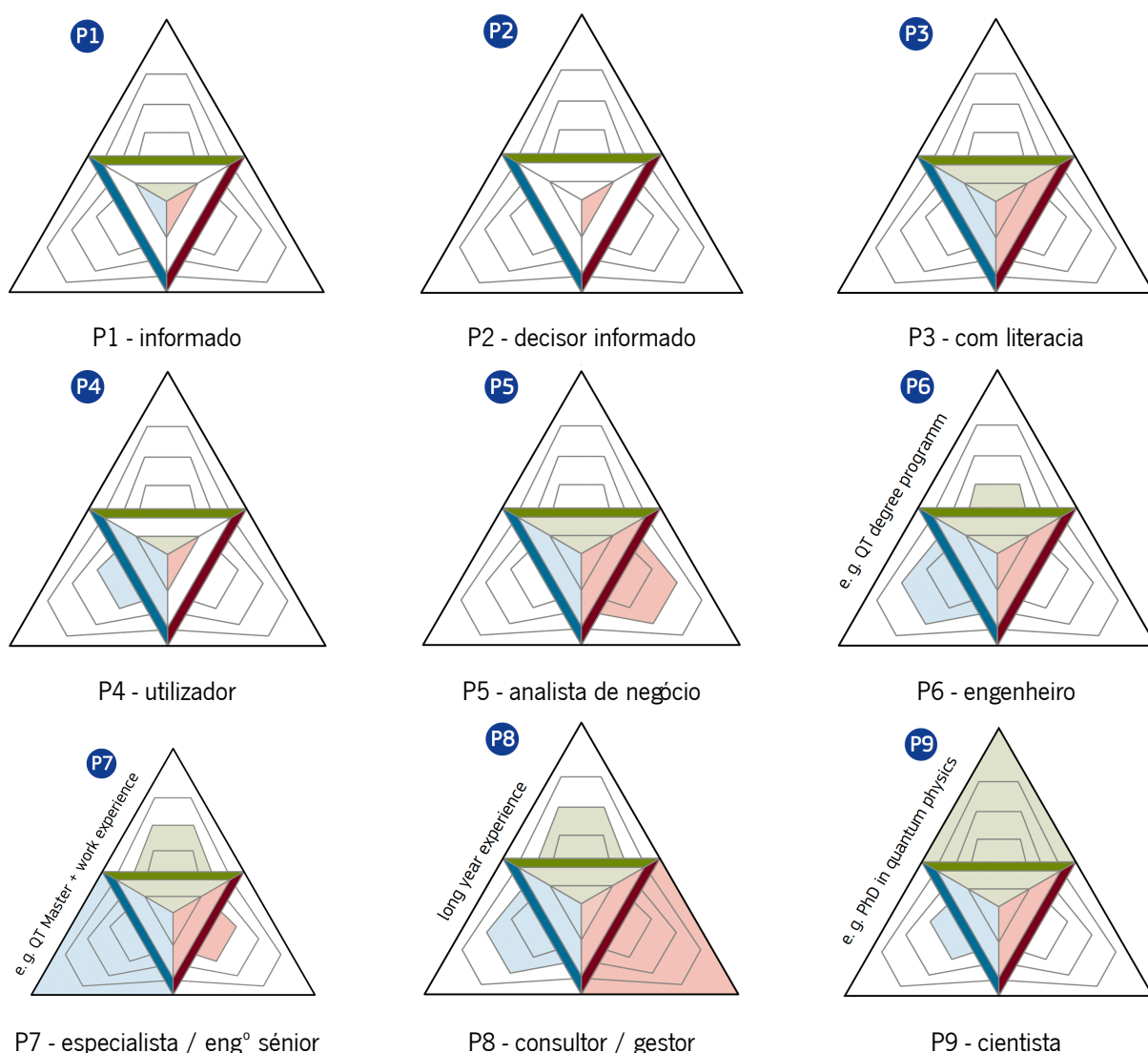


Figura 3: **ECFQT**: perfis de qualificação (traduzido de [1])

3.2 Formação em Engenharia Física

A relevância da Física para a economia mundial, em geral, e para a economia europeia, em particular, tem aumentado regularmente nas últimas décadas. Com o objectivo de clarificar e quantificar esta relevância a [European Physical Society](#) patrocinou, em 2019, um estudo para responder a questões como: i) qual o volume de negócios do sector industrial europeu ligado à Física; ii) qual a percentagem do emprego global europeu neste mesmo sector.

O relatório final deste estudo [7], baseado em dados de 31 países europeus no intervalo de 2011 a 2016, apresenta resultados conclusivos. O sector industrial baseado na Física gerou neste período 16% do volume de negócios do universo considerado, num total de cerca de 4 biliões de Euros (4×10^{12} €). É ainda responsável por 12% do emprego na Europa. Este sector é muito intensivo em Pesquisa e Desenvolvimento, exigindo investimentos em investigação e na formação de recursos humanos altamente qualificados.

Consciente da relevância deste área do saber a Universidade do Minho oferece formação ao nível de dois ciclos do Ensino Superior: a **Licenciatura em Engenharia Física (LEFis)**, correspondente ao primeiro ciclo, e o **Mestrado em Engenharia Física (MEFis)**, correspondente ao segundo ciclo. Este último confere a capacidade técnico-científica para acesso a cursos do terceiro ciclo (Doutoramento).

3.2.1 Licenciatura em Engenharia Física

A **LEFis** faculta aos seus estudantes uma base sólida em física, matemática, engenharia eletrotécnica e informática, que os preparam antes de mais para continuar os estudos no **MEFis**. Propicia-lhes também conhecimentos compatíveis com uma alargada gama de cursos de segundo ciclo em engenharia, com um mínimo de formação complementar requerida.

A tabela 10 apresenta o plano de estudos deste curso. As Unidades Curriculares mais relevantes para a área da **Computação Quântica** encontram-se sombreadas a violeta.

Licenciatura em Engenharia Física

Ano 1					
Semestre 1			Semestre 2		
Álgebra Linear e Geometria Analítica para Ciências	M	6	Complementos de Cálculo e de Geometria Analítica	M	6
Cálculo para Ciências	M	6	Cálculo Vetorial	M	6
Introdução à Física Experimental	Fis	6	Análise de Circuitos	EEIC	6
Introdução à Programação Funcional	I	6	Dados e Computação	I	6
Química Geral	Qui	6	Mecânica Newtoniana	Fis	6
Ano 2					
Semestre 3			Semestre 4		
Análise Complexa e de Fourier	M	6	Física Estatística	Fis	5
Introdução à Eletrónica	EEIC	6	Laboratórios de Eletromagnetismo	Fis	5
Eletromagnetismo	Fis	6	Complementos de Eletrónica e Sistemas Digitais	EEIC	5
Laboratório de Mecânica Newtoniana	Fis	6	Mecânica Quântica	Fis	5
Mecânica Analítica e Ondas	Fis	6	Programação Imperativa	I	5
—			Sistemas de Computação	I	5
Ano 3					
Semestre 5			Semestre 6		
Complementos de Mecânica Quântica	Fis	5	Física do Estado Sólido	Fis	5
Física Computacional p/ Engenheiros	Fis	5	Instrumentação	EEIC	5
Intro. às Microtecnologias no Silício	EEIC	5	Introdução à Ótica	Fis	5
Programação Paralela	I	5	Sensores Integrados	EEIC	5
Opção I			Opção II		
• Algoritmos e Complexidade	I	5	• Informação Quântica	Fis	5
• Tópicos Av. de Eletromagnetismo	Fis	5	• Teoria do Controlo	EEIC	
Proc. de Sinal Contínuo e Discreto	EEIC	5	Opção UMinho	—	5

Tabela 10: **Licenciatura em Engenharia Física** – plano de estudos

Os conteúdos programáticos das Unidades Curriculares relevantes para a Computação Quântica incluem:

Mecânica Quântica – notação de Dirac, entrelaçamento quântico, valores próprios, o conceito de ha-

miltoniano e a evolução temporal de estados.



Figura 4: Mecânica Quântica - Domínios e subdomínios

Complementos de Mecânica Quântica – física quântica de múltiplos corpos.



Figura 5: Complementos de Mecânica Quântica - Domínios e subdomínios

Informação Quântica – teoria de informação clássica, fundamentos da teoria quântica, qubits e a sua implementação física, entrelaçamento quântico, informação quântica e o seu processamento.



Figura 6: Informação Quântica - Domínios e subdomínios

Esta formação é da responsabilidade do Departamento de Física e proporciona uma sólida formação de

bases aos estudantes interessados em prosseguir os seus estudos em Física da Informação e Computação Quântica.

Um licenciado em Engenharia Física pela Universidade do Minho exhibe o perfil de qualificação em Computação Quântica apresentado na figura 7.

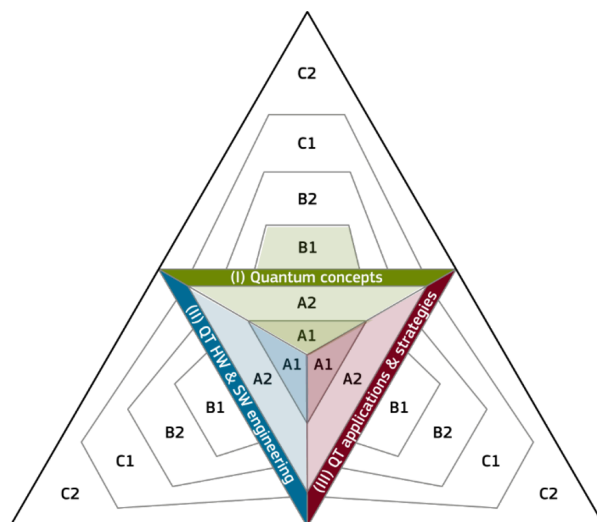


Figura 7: Perfil de qualificação do licenciado em Engenharia Física da Universidade do Minho

A sua formação abordou os domínios evidenciados na figura 8 e os seus níveis de proficiência em **Computação Quântica (CQ)** são sumariados na tabela 11.

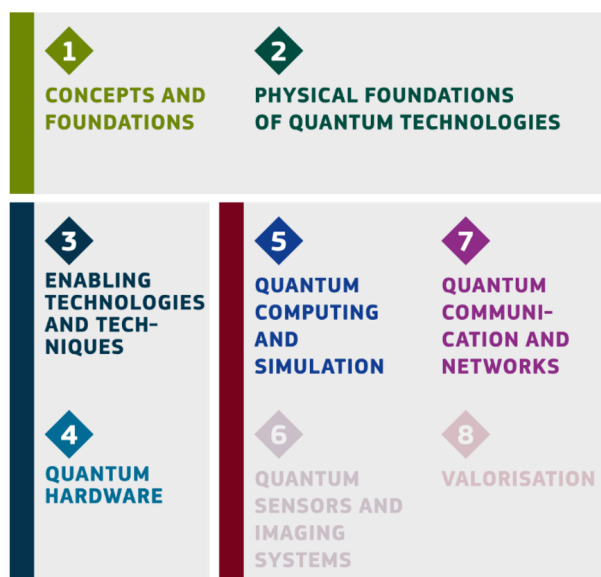


Figura 8: Domínios de conteúdos em Tecnologias Quânticas do licenciado em Engenharia Física da Universidade do Minho

I - Conceitos quânticos	
B1 - Utilização	Aplicar métodos quânticos a problemas

II - Engenharia de h/w e s/w	
A2 - Literacia	Realizar tarefas básicas usando CQ

III - Aplicações e estratégias	
A2 - Literacia	Identificar o valor associado à CQ

Tabela 11: Níveis de proficiência em Computação Quântica do licenciado em Engenharia Física da Universidade do Minho

3.2.2 Mestrado em Engenharia Física

O Mestrado em Engenharia Física da Universidade do Minho oferece dois ramos de especialização: **Dispositivos, Microssistemas e Nanotecnologias (DMN)** e **Física da Informação (FI)**, partilhando um tronco comum de 6 **UC** (em 15), correspondentes a 75 ECTS (em 120).

Este último ramo concentra toda a oferta educativa na área da **Computação Quântica**. A **UC** objeto deste relatório integra, naturalmente, o plano de estudos da especialização em **Física da Informação**, pelo que apenas esta será discutida ao longo deste documento.

O ramo **FI** inclui os seguintes resultados de aprendizagem:

- Utilizar a física quântica como paradigma de computação para calcular de forma eficiente programas outramente não acessíveis;
- Desenvolver algoritmos quânticos em linguagens de programação dedicadas;
- Desenvolver projetos de engenharia física de cariz multidisciplinar explorando as interfaces entre áreas científicas.

A tabela 12 apresenta o plano de estudos deste curso. As Unidades Curriculares mais relevantes para a área da **Computação Quântica** encontram-se sombreadas a violeta, com a **UC** apresentada neste relatório realçada a verde. No atual plano curricular esta **UC** tem a designação **Ciência de Dados Quântica**. Conforme justificado na capítulo 1 pretende-se alterar esta designação para **Aprendizagem Máquina Quântica** num futuro próximo. Esta última designação é usada ao longo deste relatório, exceto quando se refere explicitamente o plano de estudos atual.

Mestrado em Engenharia Física: Física da Informação

Ano 1					
Semestre 1			Semestre 2		
Computação Quântica	I	5	Lógica Quântica	I	5
Programação Probabilística	I	5	Comunicações e Redes	I	5
Teoria das Linguagens e Compilação	I	5	Criptografia e Segurança da Informação	I	5
Instrumentação Avançada	EEIC	5	Ciência de Dados Quântica	I	5
Opção					
• Tópicos de Informação Quântica	Fis	5	Computação Ciber-Física	I	5
• Tópicos sobre Plataformas Físicas para Computação Quântica	Fis	5			
Fotônica I	Fis	5	Fotônica II	Fis	5
Ano 2					
Semestre 3			Semestre 4		
Formação Empresarial e Empreendedorismo	EIS	5			
Engenharia Física Aplicada	EFis	10			
Dissertação			EFIS 45		

Tabela 12: **Mestrado em Engenharia Física** – plano de estudos: Física da Informação

Os conteúdos programáticos das Unidades Curriculares enquadradas na área da **Computação Quântica** incluem:

Tópicos de Informação Quântica – trata-se de uma **UC** opcional, cujo objetivo é introduzir os fundamentos da Informação Quântica aos estudantes que não tenham formação prévia na área, nomeadamente, por não terem frequentado a **LEFis** ou não terem selecionado a opção "Informação Quântica" no terceiro ano da mesma.

- Introdução de mecânica quântica como uma generalização para amplitudes complexas de probabilidade, a dualidade onda-partícula, sobreposição e interferência;
- Informação e Bits, Exemplos de sistemas de 1 qubit, fótons, polarizadores e interferómetros, partículas de spin $\frac{1}{2}$, átomos de 2 níveis;
- Estados quânticos e observáveis, espaço de Hilbert, operadores, observáveis, o espaço dual, valores

- e vetores próprios;
- Distinguibilidade de estados quânticos, a regra de projeção de Born, o princípio de incerteza, formalismo de operadores hermitianos para medidas;
- Dinâmica quântica, a equação de Schrödinger, evolução unitária, operadores e simetrias, algumas portas quânticas Pauli, Hadamard, CNOT;
- Entrelaçamento, sistemas compostos, interação como fonte de entrelaçamento, estados condicionais, o paradoxo de EPR, teorema de Bell, estados de GHZ;
- Informação e E-bits, teorema de não-clonagem, distinguibilidade e decodificação, distribuição de chaves quânticas;
- Operadores de densidade, misturas estatísticas, o interior da esfera de Bloch, equações de Bloch;
- Entropia quântica, compressão de dados quânticos.

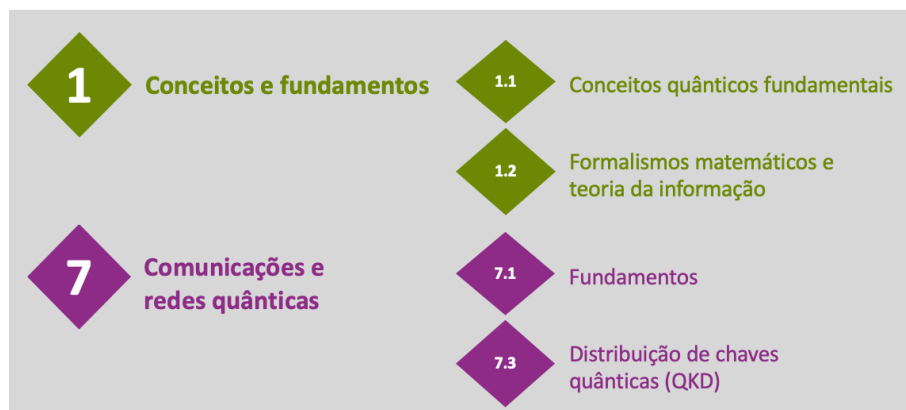


Figura 9: Tópicos de Informação Quântica - Domínios e subdomínios

Tópicos sobre Plataformas Físicas para a Computação Quântica – trata-se de uma **UC** opcional, vocacionada para os alunos que já têm alguma formação, nomeadamente ao nível do primeiro ciclo, em Informação Quântica.

- desenvolvimento histórico e resultados na manipulação de sistemas quânticos únicos;
- critérios DiVincenzo;
- Hamiltonianos-modelo comuns a iões aprisionados, óptica quântica, pontos quânticos em interação;
- implementações qubit, sua dinâmica e inicialização / leitura em diferentes plataformas;
- técnicas de controle quântico para mitigação de erros e controle de decoerência;
- implementação estado-da-arte de algoritmos quânticos e outros protocolos em diferentes plataformas físicas e perspectivas de escalabilidade.



Figura 10: Tópicos sobre Plataformas Físicas para a Computação Quântica - Domínios e subdomínios

Computação Quântica

- revisão de noções de computabilidade, Máquinas de Turing, Lambda-calculus;
- modelos para a computação quântica: Máquinas de Turing quânticas; Lambda-calculus quântico;
- complexidade computacional dos programas quânticos
- algoritmia quântica: princípios básicos; algoritmos de Deutsch-Jozsa, Grover e variantes, Transformada de Fourier Quântica: algoritmos de estimação de fase; Problema do hidden subgroup; Algoritmo de Shor;
- técnicas de simulação quântica;
- programação quântica: linguagens Quipper e Qiskit.



Figura 11: Computação Quântica - Domínios e subdomínios

Lógica Quântica

- Fundamentos: modelos semânticos categoriais, propriedades universais e adjunções, categorias monoidais; aplicações: (categorias de) relações, matrizes e espaços de Hilbert;
- Lógicas computacionais e semântica para a computação quântica; interpretação computacional dos postulados básicos da mecânica quântica;

- estruturas categoriais correspondentes: monoidal (composição), compacta fechada (entanglement), adjunções (produto interno), biprodutos (ramificação não determinística);
- o lambda-calculus linear e a correspondência de Curry-Howard-Lambek para a computação quântica;
- raciocínio diagramáticos para a derivação e modelação de algoritmos quânticos;
- modelação e verificação de algoritmos quânticos.



Figura 12: Lógica Quântica - Domínios e subdomínios

Ciência de Dados Quântica / Aprendizagem Máquina Quântica – esta **Unidade Curricular** é o objeto deste relatório. O seu planeamento é detalhado no capítulo 4. Para efeitos de completude, inclui-se nesta secção uma breve descrição do conteúdo programático. O **ECFQT** é omissivo relativamente à **Aprendizagem Máquina Quântica**. Parece apropriado enquadrá-la no sub-domínio **5.6 - Aplicações da computação quântica**, com as principais sub-rotinas e algoritmos enquadrados, respectivamente, nos sub-domínios **5.4 - Subrotinas quânticas** e **5.5 - Algoritmos quânticos**. O posicionamento desta **UC** no segundo semestre do primeiro ano garante que os estudantes têm uma sólida formação em Mecânica, Informação e Computação Quântica(s), essencial para atingir com sucesso os resultados de aprendizagem propostos.

- introdução à aprendizagem máquina clássica;
- representação quântica de dados;
- Classificação variacional quântica; expressividade e treinabilidade;
- optimização combinatória: **QAOA** e **QUBO**;
- *feature maps* e *kernels* quânticos; algoritmo híbrido **SVM**.



Figura 13: Ciência de Dados / Aprendizagem Máquina Quântica - Domínios e subdomínios

O perfil de qualificação em Computação Quântica e os níveis de proficiência de um Mestre em Engenharia Física, especialidade em Física da Informação, depende da realização, ou não, da dissertação nesta área. Estes são apresentados nas figura 14 e tabela 13.

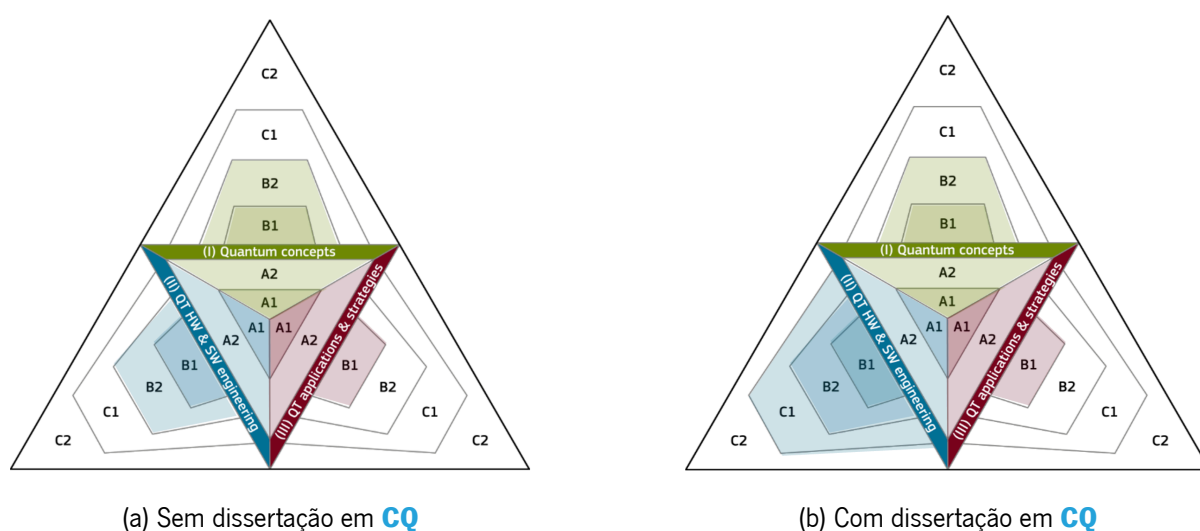


Figura 14: Perfil de qualificação do Mestre em Engenharia Física, especialidade em Física da Informação, da Universidade do Minho

Este perfil de qualificação corresponde aos perfis P6 / P7 do **ECFQT** (ver figura 3), designados por este quadro, muito apropriadamente, de perfil de engenheiro de *software* em **Computação Quântica**. O profissional com este perfil tem um conhecimento alargado dos conceitos e formalismos matemáticos associados à computação quântica. A sua função consiste, tipicamente, na integração de algoritmos quânticos em aplicações ou bibliotecas de *software*.

Sem dissertação		Com dissertação	
I - Conceitos quânticos			
B2 - Investigação	Analisar problemas com métodos quânticos	B2 - Investigação	Analisar problemas com métodos quânticos
II - Engenharia de h/w e s/w			
B2 - Investigação	Analisar problemas com métodos quânticos	C1 - Especialização	Conceber a integração de CQ
III - Aplicações e estratégias			
B1 - Utilização	Classificar abordagens e aplicações de CQ	B1 - Utilização	Classificar abordagens e aplicações de CQ

Tabela 13: Níveis de proficiência em Computação Quântica do Mestre em Engenharia Física da Universidade do Minho

3.3 Síntese

O Mestrado em Engenharia Física, especialidade em Física da Informação, oferecido pela Universidade do Minho, forma engenheiros de software na área da Computação Quântica, com um sólido conhecimento dos fundamentos matemáticos e físicos associados a esta área do saber. A caracterização do perfil de qualificação destes graduados usando o quadro de referência **ECFQT** demonstra, de forma muito evidente, a concordância com o perfil recomendado para um engenheiro em Tecnologias Quânticas, tanto no que respeita às áreas como aos níveis de proficiência — comparar figuras 3 (P6 e P7) e 14.

A formação oferecida aos estudantes nas áreas da **Computação Quântica** e **Física da Informação** assegura os conhecimentos e competências relevantes para sustentar a **Unidade Curricular Ciência de Dados Quântica**, objeto deste relatório, oferecida no segundo semestre do primeiro ano do **MEFis**. O mesmo não se verifica no que respeita aos conhecimentos na área da Aprendizagem Máquina, conforme detalhado no capítulo 4.

A caracterização no capítulo 2 da oferta formativa noutras instituições e a caracterização da formação em **MEFis – FI**, feita neste capítulo, evidenciam o carácter único e inovador desta última. De facto, trata-se do único projeto de ensino (identificado pelo autor) que abrange com alguma profundidade seis dos oito domínios do mapa de conteúdos propostos pelo **ECFQT**. O ênfase é colocado no domínio 5

(Computação e simulação quântica), reforçando o seu carácter inovador e abrangente ao incluir formação específica nas áreas da Lógica Quântica e Aprendizagem Máquina Quântica. A identificação dos domínios (e sub-domínios) não abordados, ou abordados com menos profundidade, poderá ser usada como uma ferramenta auxiliar para orientar futuras reestruturações desta oferta formativa. Em particular, destaca-se o domínio 8 (Valorização) – esta componente de impacto, mercado e ética poderia beneficiar de algum tratamento explícito integrado no plano curricular do curso.

Capítulo 4

Unidade Curricular: Aprendizagem Máquina Quântica

Apresenta-se neste capítulo a descrição da **Unidade Curricular Aprendizagem Máquina Quântica**, objeto deste relatório. Apresentam-se também alguns resultados e reflexões decorrentes das três edições realizadas nos anos letivos 2021/22, 2022/23 e 2023/24.

4.1 Descrição

Caracteriza-se a organização desta **UC**, contextualizando-a, apresentando os seus objetivos e descrevendo o processo de ensino/aprendizagem adotado.

4.1.1 Contexto

Esta **Unidade Curricular** insere-se no primeiro ano / segundo semestre do **plano de estudos** do **Mestrado em Engenharia Física**, área de especialização em **Física da Informação**, surgindo com a designação **Ciência de Dados Quântica**. Conforme discutido no capítulo 1 pretende-se, na próxima oportunidade, alterar esta designação para **Aprendizagem Máquina Quântica**, pelo que será esta a formulação usada neste capítulo.

Os estudantes que frequentam esta especialização e que obtiveram o grau de licenciados completando a **Licenciatura em Engenharia Física** já realizaram (tabela 10):

Mecânica Quântica e Complementos de Mecânica Quântica – conceitos fundamentais da mecânica quântica; ferramentas e abstrações matemáticas necessárias para operar nos espaços de Hilbert habitados pelos estados e operadores quânticos;

Informação Quântica – teoria da informação clássica e quântica; qubits e a sua implementação física; sobreposição, entrelaçamento e interferência quânticos.

Aqueles estudantes do **MEFis** que não tenham frequentado **LEFis** terão necessariamente que cumprir os **critérios de ingresso** neste curso:

- a. titulares de Licenciatura em Engenharia Física, Física, Engenharia Eletrônica ou Eletrotécnica, Engenharia Informática ou áreas afins;
- b. titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios de Bolonha por um Estado aderente a este processo, nas áreas do conhecimento mencionadas em a);
- c. titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido pelo Conselho Científico da Escola de Engenharia como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado, nas áreas do conhecimento mencionadas em a);
- d. detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido pelo Conselho Científico da Escola de Engenharia como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos.

Em função destes critérios é expectável que estes alunos tenham alguma formação em Mecânica Quântica, que lhes permita frequentar com sucesso esta formação de segundo ciclo. No primeiro semestre do **MEFis-FI** é oferecida uma **UC** opcional cujo propósito é precisamente providenciar a estes alunos uma formação de base sólida em Física da Informação:

Tópicos de Informação Quântica – conceitos de mecânica quântica; entrelaçamento, sobreposição e interferência quânticos; informação e qubits; espaço de Hilbert, operadores e observáveis.

Durante o primeiro semestre do primeiro ano os alunos do **MEFis** têm formação em:

Tópicos sobre Plataformas Físicas para Computação Quântica – requisitos de uma plataforma física para processamento de informação quântica (critérios DiVincenzo); Hamiltonianos-modelo; implementações de qubits;

Computação Quântica – noções de computabilidade; modelos para a computação quântica; complexidade computacional dos programas quânticos; algoritmia quântica: Deutsch-Jozsa, Grover, transformada de Fourier e algoritmo de Shor; programação quântica: linguagens Quipper e Qiskit.

No início do segundo semestre do primeiro ano os alunos foram expostos a uma formação que assegura, nas áreas da **Computação Quântica** e **Física da Informação**, os conhecimentos e competências relevantes para sustentar a **Unidade Curricular Aprendizagem Máquina Quântica**.

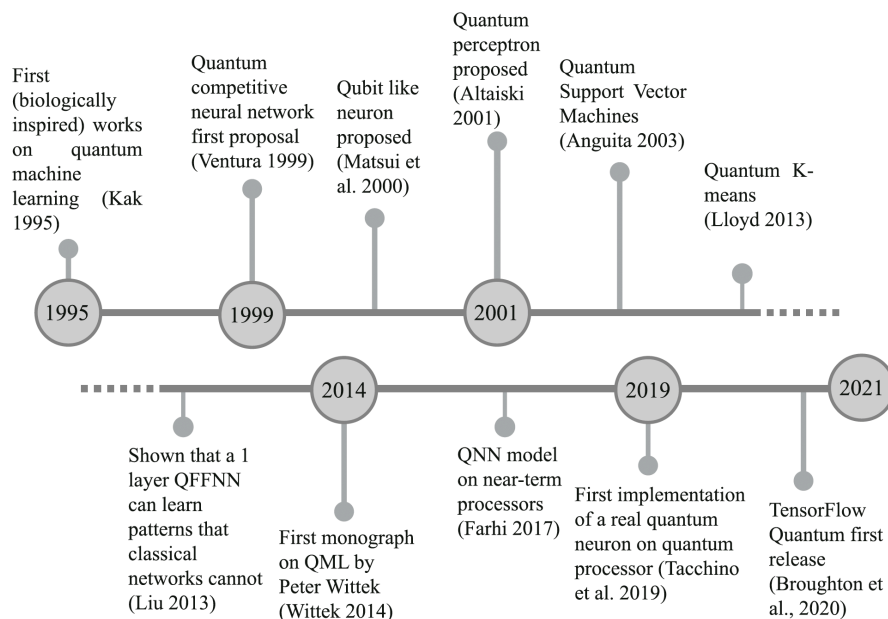


Figura 15: Cronograma do desenvolvimento de **AMQ**. Publicado em [2].

O mesmo não se verifica, no entanto, no que respeita aos conhecimentos na área da **Aprendizagem Máquina (AM)**. De facto, nenhuma **UC** oferecida no contexto de **LEFis** ou **MEFis** trabalha as competências e conteúdos fundamentais associados à **AM**. Este défice na formação prévia dos alunos obriga à inclusão explícita destes conteúdos no plano de aulas desta **UC**, o que, consequentemente, condiciona os respetivos objetivos, resultados de aprendizagem e conteúdo programático (ver subsecções 4.1.2 e 4.1.4).

4.1.2 Objetivos e resultados de aprendizagem

A **Aprendizagem Máquina Quântica** é uma área do conhecimento muito recente, conforme ilustrado na figura 15). A própria designação **Quantum Machine Learning** aparece pela primeira vez em 2013 [8] e o primeiro livro dedicado a este domínio do conhecimento surge em 2014 [9]. Trata-se, portanto, de um domínio ebuliente, com a publicação constante de novos resultados e revisões de resultados anteriores. Não existe ainda um conjunto de práticas estabelecidas, nem demonstrações práticas de alguma vantagem da **Aprendizagem Máquina Quântica** relativamente à **Aprendizagem Máquina clássica**.

O objetivo desta **UC** não pode portanto constituir-se como o desenvolvimento de competências para a resolução eficiente de problemas usando a **AMQ** – falta ainda determinar se esta eficiência é realizável e estabelecer um conjunto de práticas que possibilitem essa potencial realização.

Os principais objetivos passam então por:

- 01** – transmitir conhecimentos e desenvolver competências para conceber e avaliar soluções no domínio da **Aprendizagem Máquina Quântica**;
- 02** – promover o questionamento de resultados obtidos com recurso à **AMQ**, identificando vantagens / desvantagens (relativamente à **AM** clássica) e limites inerentes à computação quântica e às suas realizações tecnológicas. competências

Um estudante que completa esta unidade curricular com sucesso deve estar apto para:

- RA1** – identificar, na área da **Aprendizagem Máquina**, oportunidades para utilização de recursos quânticos;
- RA2** – conceber soluções do foro da computação quântica para problemas relacionados com a exploração de dados;
- RA3** – implementar algoritmos híbridos (clássico + quântico) de aprendizagem;
- RA4** – identificar limitações (atuais e no médio prazo) associadas à **AMQ**;
- RA5** – exibir uma capacidade de expressão escrita e oral adequada à comunicação de abordagens, expectativas, resultados e limitações, promovendo a linguagem como ferramenta de expressão e construção de pensamentos, ideias e argumentos próprios, alicerçados no espírito crítico.

4.1.3 Processo ensino/aprendizagem

O funcionamento da **UC** está organizado em 15 semanas, com uma aula expositiva (comumente designada de teórica) e uma aula teórico-prática por semana, cada uma com a duração de 2 horas. A carga de trabalho associada está quantificada em 5 créditos **ECTS**, correspondente a 60 horas de contacto (aulas teóricas mais teórico-práticas) e 80 horas de trabalho autónomo (estudo e desenvolvimento do projeto). As aulas teóricas são essencialmente expositivas, suportadas por um conjunto de diapositivos (ver subsecção 4.1.6). A interação com os alunos é valorizada e promovida ativamente. O número de alunos que ingressa cada ano letivo no **MEFis-FI** está limitado a 20. A pequena dimensão da turma facilita a interação, com o docente a interpelar frequentemente os alunos.

Além da interpelação direta, as aulas teóricas são apoiadas pela utilização de um **Audience Response System (ARS)**. O autor frequentou em Setembro de 2021 o curso Docência+ e em Outubro de 2022 o curso Avaliação+, iniciativas conjunta das Universidades de Aveiro e Minho para a formação de docentes. Nestas formações foram discutidas várias ferramentas digitais de apoio a diversos paradigmas de ensino/aprendizagem, tendo o candidato adotado a utilização de um **ARS** como catalisador da interação entre os alunos e com o docente.

2. Encoding D data items, each with F integer features, using b bits to represent an integer, requires:

Select as many options as appropriate from below:

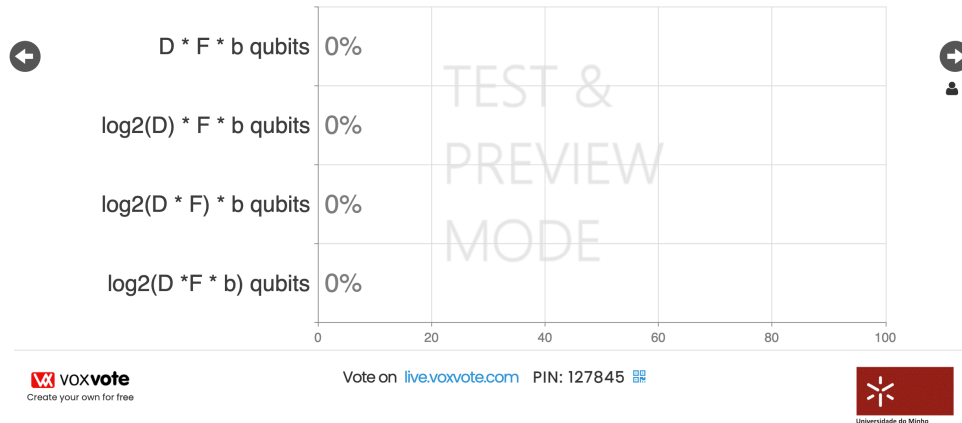


Figura 16: Exemplo de utilização do VoxVote

O **VoxVote** é um **Audience Response System** que permite colocar questões de opção múltipla a uma vasta audiência. Cada estudante seleciona a sua resposta no seu dispositivo local, sendo todas as respostas coletadas pelo servidor e apresentadas de seguida para discussão. A utilização destes sistemas durante as sessões expositivas favorece o envolvimento dos alunos e contribui muito significativamente para a respetiva participação ativa.

Este sistema foi usado em várias aulas teóricas, 15 a 20 minutos antes do fim da aula. Em cada uma destas sessões apresentam-se duas a quatro questões num formato de escolha múltipla, algumas com várias respostas corretas possíveis. Estas últimas fomentaram a discussão direta entre alunos, contribuindo significativamente para o respetivo envolvimento na dinâmica da aula.

A figura 16 apresenta um exemplo de uma questão de opção múltipla, utilizada no módulo de representação de dados. O apêndice A apresentada a totalidade das questões preparadas para esta UC.

As sessões teórico-práticas têm um carácter tutorial, que passa pela resolução orientada de problemas de pequena/média dimensão recorrendo a algoritmos bem identificados. Estes tutoriais implicam também a avaliação das soluções utilizadas e a comparação com alternativas. Os estudantes utilizam ferramentas que possibilitam a especificação e execução/simulação de programas quânticos, bem como a visualização dos conjuntos de dados processados. Todos os tutoriais foram disponibilizados como jupyter notebooks, permitindo a apresentação de materiais interativos, bem como a codificação e execução dos problemas e respetivas soluções (ver subsecção 4.1.6). Usa-se o Qiskit, um sistema de desenvolvimento para sistemas quânticos baseados no modelo de circuitos, que permite a execução local usando simuladores e o acesso a máquinas quânticas remotas através do **IBM Quantum Platform**.

4.1.4 Conteúdos programáticos

Os conteúdos programáticos propostos para esta UC têm como objetivo garantir que os alunos atingem com sucesso os resultados de aprendizagem previamente estabelecidos – secção 4.1.2. Consequentemente, os tópicos a tratar abordam a representação de dados, os algoritmos quânticos (e/ou híbridos) mais representativos e as respetivas vantagens e limitações.

Conforme estabelecido nos capítulos anteriores os alunos iniciam esta UC com um défice de formação em Aprendizagem Máquina clássica. Os conceitos e algoritmos fundamentais associados a esta área do saber são indispensáveis para o desenvolvimento de competências em **Aprendizagem Máquina Quântica**. Estes são, portanto, introduzidos ao longo das primeiras quatro semanas de aulas teóricas desta UC. Os tópicos específicos de **AMQ** abordados são necessariamente reduzidos, para acomodar estas quatro semanas iniciais. Em particular, não são tratados o *Reinforcement Learning*, o modelo de *Ising*, operações vetoriais quânticas (**quantum Basic Linear Algebra Subprograms (qBLAS)**) e algoritmos habitualmente designados de tolerantes a faltas.

Programa

1. Aprendizagem-Máquina clássica: fundamentos

- (a) Conceitos fundamentais: modelo parametrizado, *loss*, risco (empírico), generalização;
- (b) otimização, método do gradiente, convexidade, pontos sela e mínimos locais;
- (c) regressão linear e polinomial, *over (under) fitting*, regularização;
- (d) classificação, *perceptron* e classificador logístico, funções de activação, *softmax*;
- (e) redes neuronais, aproximadores universais, *back propagation*, *vanishing gradients*;
- (f) *Feature maps* e *kernels*
 - i. o *kernel trick*, *kernels* polinomiais e de Gauss, matriz de Gram;
 - ii. *Support Vector Machines*: formulação primal e dual;
 - iii. *clustering: k-means*.

2. Representação de dados

- (a) *Basis encoding*;
- (b) *Angle encoding*;
- (c) *Amplitude encoding*;
- (d) *Higher order encoding*.

3. **Classificação quântica variacional**

- (a) O princípio variacional, circuitos quânticos parametrizáveis/variacionais (VQC);
- (b) classificadores variacionais, *ansatze*, observáveis, funções de custo;
- (c) expressividade, *data reuploading*;
- (d) treinabilidade, estimativa dos gradientes, *barren plateaus*.

4. **Otimização combinatória**

- (a) otimização combinatória;
- (b) computação quântica adiabática, *trotterização*;
- (c) *Quantum Approximate Optimization Algorithm* – QAOA;
- (d) Programação quadrática e *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* – QUBO.

5. **Quantum Kernels e Feature Maps**

- (a) *data encoding* como um *feature map*;
- (b) *quantum kernel estimation* (QKE), soluções acessíveis aos VQC como um subconjunto das soluções acessíveis a QKE;
- (c) quantum *kernels* e vantagem quântica.

4.1.5 Planificação

Apresenta-se o plano para cada uma das semanas que constituem o semestre. Semanalmente são lecionadas uma aula teórica e uma aula teórico-prática (TP), ambas com duas horas de duração.

Semana 1	
Teórica	Aprendizagem-Máquina quântica: discussão (diapositivos de apoio) 1. Aprendizagem-Máquina clássica: fundamentos (diapositivos de apoio) (a) Conceitos fundamentais; (b) otimização, método do gradiente, convexidade, pontos sela e mínimos locais; (c) regressão linear e polinomial, <i>over (under) fitting</i>, regularização;
TP	Swap test (jupyter notebook) – Revisão: fundamentos de computação quântica, programação <i>Qiskit</i>. – Introdução à AMQ: utilização do <i>swap test</i> para desenvolver um algoritmo discriminatório fundamental
Semana 2	
Teórica	1. Aprendizagem-Máquina clássica: fundamentos (diapositivos de apoio) (d) classificação, <i>perceptron</i> e classificador logístico.
TP	Observáveis e valores expectáveis (jupyter notebook) Revisão: conceitos fundamentais de computação quântica, programação <i>Qiskit</i>.
Semana 3	
Teórica	1. Aprendizagem-Máquina clássica: fundamentos (diapositivos de apoio) (e) redes neuronais, <i>back propagation</i>, <i>vanishing gradients</i>;
TP	Distância entre estados e entrelaçamento (jupyter notebook) Revisão: conceitos fundamentais de computação quântica, programação <i>Qiskit</i>.

Semana 4	
Teórica	1. Aprendizagem-Máquina clássica: fundamentos (diapositivos de apoio) (f) <i>Feature maps e kernels, Support Vector Machines.</i>
TP	Aprendizagem-Máquina clássica: <i>perceptrons</i> (jupyter notebook)
Semana 5	
Teórica	Mini-teste 1 2. Representação de Dados (diapositivos de apoio)
TP	Aprendizagem-Máquina clássica: redes neuronais (jupyter notebook)
Semana 6	
Teórica	2. Representação de Dados (diapositivos de apoio)
TP	Aprendizagem-Máquina clássica: <i>SVM</i> (jupyter notebook)
Semana 7	
Teórica	3. Classificação quântica variacional (diapositivos de apoio) (a) O princípio variacional, circuitos quânticos parametrizáveis (VQC); (b) classificadores variacionais, <i>cross entropy, ansatz</i> ;
TP	Representação de Dados (jupyter notebook)

Semana 8	
Teórica	3. Classificação quântica variacional (c) expressividade, <i>data reuploading</i> – (diapositivos de apoio); (d) treinabilidade, <i>barren plateaus</i> – (diapositivos de apoio).
TP	Classificadores Variacionais Quânticos (VQC) (jupyter notebook)
Semana 9	
Teórica	4. Otimização combinatória (diapositivos de apoio) (a) otimização combinatória; (b) computação quântica adiabática, <i>trotterização</i>; (c) <i>Quantum Approximate Optimization Algorithm</i> – QAOA;
TP	VQC e <i>barren plateaus</i> (jupyter notebook)
Semana 10	
Teórica	Mini-teste 2 4. Otimização combinatória (diapositivos de apoio) (d) Programação quadrática e <i>Quadratic Unconstrained Binary Optimization</i> – QUBO;
TP	Apoio ao projeto
Semana 11	
Teórica	5. Quantum <i>Kernels</i> e <i>Feature Maps</i> (diapositivos de apoio) (a) <i>data encoding</i> como um <i>feature map</i>; (b) <i>quantum kernel estimation</i> (QKE)
TP	Otimização combinatória – QAOA (jupyter notebook)

Semana 12	
Teórica	5. Quantum Kernels e Feature Maps (diapositivos de apoio) (b) <i>quantum kernel estimation</i> (QKE) (c) quantum <i>kernels</i> e vantagem quântica.
TP	Quantum kernels (jupyter notebook)
Semana 13	
Teórica	Mini-teste 3
TP	Apoio ao projeto
Semana 14	
Apresentações dos projetos	

4.1.6 Bibliografia e material de apoio

A principal referência bibliográfica é o livro:

- Maria Schuld & Francesco Petruccione; "[Machine Learning with Quantum Computers](#)"; 2nd Edition; Series "Quantum Science and Technology"; Springer; ISBN 978-3-030-83097-7, December 2021

Esta referência foi selecionada devido à sua atualidade e abrangência. Os autores são investigadores reputados. [Maria Schuld](#) é uma das investigadoras mais conceituadas na área da **Aprendizagem Máquina Quântica**.

A referência bibliográfica de suporte à **AM** clássica é o livro:

- Luís Serrano; "[grokking Machine Learning](#)"; Manning Publishers; ISBN 9781617295911, November 2021

A escolha de uma referência bibliográfica que adota uma abordagem informal, menos vocacionada para os fundamentos matemáticos subjacentes aos algoritmos de **AM**, justifica-se pelo facto de esta **Unidade Curricular** não incluir nos seus objetivos o desenvolvimento de competências nesta área. Pretende-se que os estudantes se apropriem de conceitos fundamentais, como suporte às abordagens quânticas.

Material de apoio

O material pedagógico de apoio às aulas teóricas e teórico-práticas está disponível [aqui](#) e encontra-se referenciado também na secção 4.1.5.

Adicionalmente são recomendados aos alunos alguns materiais suplementares para uma abordagem mais profunda de alguns tópicos. Estes materiais são especialmente úteis quando coincidem com o tema do projeto a realizar para a avaliação. Os conjuntos de diapositivos de suporte a cada aula teórica incluem as referências para estes materiais, que se repetem aqui.

0 – Introdução

- [“Is Quantum Advantage the Right Goal for Quantum Machine Learning?”](#); Schuld, Maria and Killoran, Nathan; PRX Quantum, vol 3(3), 2022

1 – Aprendizagem máquina clássica

- [“Support Vector Machines: All you need to know!”](#)
- [“The Kernel Trick in Support Vector Machine \(SVM\)”](#)
- [“From Variational Classifiers to Linear Classifiers”](#); Qiskit Global Summer School 2021: Lectures 6.1, 2021
- [Course Notes CS229: chapters 5 and 6](#); Andrew Ng

3 – Classificação quântica variacional

- [“Building a Quantum Classifier”](#); Amira Abbas; Qiskit Global Summer School on Quantum Machine Learning: Lecture 5.1, 2021
- [“Barren Plateaus, Trainability Issues and How to Avoid Them”](#); Tacchino; 2021 Qiskit Global Summer School on Quantum Machine Learning: Lecture 8.2, 2021
- [“Training parameterized quantum circuits”](#); Qiskit Quantum Machine Learning Course
- [“A Review of Barren Plateaus in Variational Quantum Computing”](#); Larocca et al; May, 2024
- [“The Effect of data encoding on the expressive power of variational quantum machine learning models”](#); Maria Schuld, Ryan Sweke and Johannes Jakob Meyer; Physical Reviews A, 2021
- [“Input Redundancy For Parameterized Quantum Circuits”](#); Francisco Javier Gil Vidal, Dirk Oliver Jim Theis; 2020
- [“Reupload Qiskit Notebook”](#)

4 – Otimização combinatória

- [“Solving combinatorial optimization problems using QAOA”](#); Qiskit Textbook

- ["Theory and Implementation of the Quantum Approximate Optimization Algorithm: A Comprehensive Introduction and Case Study Using Qiskit and IBM Quantum Computers"](#)
- ["Quantum Approximate Optimization Algorithm explained"](#)
- ["Quantum TSP tutorial"](#)
- ["Quantum Bridge Analytics I: A Tutorial on Formulating and Using QUBO Models"](#); Fred Glover, Gary Kochenberger, Yu Du

5 – Quantum *kernels* e *feature maps*

- ["Supervised learning with quantum enhanced feature spaces"](#); Vojtech Havlicek et al.; 2018
- [Qiskit Global Summer School 2021: Lectures 6.1, 6.2, 7.1, 10.2](#); 2021
- ["A rigorous and robust quantum speed-up in supervised machine learning"](#); Yunchao Liu, Srinivasan Arunachalam, Kristan Temme; Nature Physics volume 17, 2020

4.1.7 Metodologia de avaliação

A avaliação é efetuada recorrendo a dois instrumentos de avaliação distintos: mini-testes escritos e realização de um projeto.

Os mini-testes escritos contribuem para 40% da classificação final do aluno. São realizados três ao longo do semestre com o propósito de avaliar a apropriação pelos estudantes dos conceitos transmitidos nas aulas. O primeiro mini-teste abrange os tópicos **1** do programa (ver subsecção 4.1.4), o segundo mini-teste abrange os tópicos **2** e **3**, o terceiro mini-teste abrange os tópicos **4** e **5**. O apêndice B inclui os três mini-testes modelo que foram disponibilizados aos alunos na edição de 2023/24.

O projeto é realizado em grupos de 2 ou 3 estudantes e versa um problema real de média dimensão. O projeto abrange diversos estágios:

- identificação, delimitação e formulação do problema a tratar;
- conceção, desenvolvimento e avaliação da(s) solução(ões);
- escrita de relatório sucinto e completo sobre o trabalho realizado;
- apresentação oral do trabalho desenvolvido.

Em particular, o projeto é apresentado aos alunos como um enunciado aberto, identificando genericamente o problema a tratar e a abordagem a utilizar. Compete aos alunos instanciar esta proposta com um projeto concreto. É solicitado que identifiquem:

- os objetivos;

- o problema e conjuntos de dados a tratar;
- os algoritmos a utilizar;
- a metodologia experimental a adotar;
- as limitações associadas às abordagens utilizadas.

As propostas de enunciado correspondentes à edição de 2023/24 podem ser consultadas [aqui](#). O envolvimento dos alunos na definição do próprio projeto funciona como um mecanismo de motivação e responsabilização. Juntamente com a apresentação oral e pública dos resultados alcançados este aspeto contribui para o desenvolvimento da competência **RA5**, identificada na secção [4.1.2](#). A avaliação do projeto contribui para 60% da classificação final do aluno.

4.2 Resultados

Esta **Unidade Curricular**, com a designação **Ciência de Dados Quântica**, foi leccionada em três edições, desde a criação do Mestrado em Engenharia Física, em 2021, resultado da reestruturação do Mestrado Integrado em Engenharia Física.

A tabela [14](#) apresenta o número de estudantes inscritos, avaliados e aprovados nas edições de 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Destaca-se o facto de todos os estudantes avaliados obterem aprovação. Tal deve-se à componente projeto. Nas duas primeiras edições este era o único instrumento de avaliação utilizado; em 2023/24 tem um peso de 60%. O projeto é apoiado pela equipa docente ao longo do semestre, com duas etapas de discussão intermédias e com bastante interação nas sessões teórico-práticas. Uma das consequências deste processo tem sido a aprovação dos estudantes que de facto se empenham nesta componente.

	Inscritos	Avaliados	Aprovados
2021/22	10	9	9
2022/23	19	16	16
2023/24	12	11	11

Tabela 14: Estudantes nas 3 edições da **UC**

A tabela [15](#) apresenta as classificações obtidas pelos estudantes, bem como a sua distribuição no intervalo de valores, para cada ano letivo. Na primeira edição as classificações são claramente elevadas (média 17.4 em 20). Tratou-se da primeira edição desta **UC**, denunciando a necessidade de calibrar alguns parâmetros na avaliação do projeto.

Nas edições posteriores a média baixa (14.7 e 15.1), fruto das correções aplicadas na sequência da avaliação de resultados descrita no parágrafo anterior.

A edição de 2023/24 foi a primeira a contar com uma componente escrita de avaliação, com um peso de 40% e materializada em 3 mini-testes. Esta inovação foi bem sucedida, pois obrigou os estudantes a prepararem-se relativamente à totalidade de conteúdos programáticos, e não apenas aqueles que respeitam ao projeto que escolheram. Há, no entanto, um pico de classificações com 16 valores que resulta de uma grande uniformidade de resultados nesta componente escrita.

	Av	[0–9]	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Média
2021/22	9						1			5	1		2	17.4
2022/23	16		2	2	2		2		3		2	3		14.7
2023/24	11		1		1			1	7	1				15.1

Tabela 15: Classificação Estudantes (Av - estudantes avaliados)

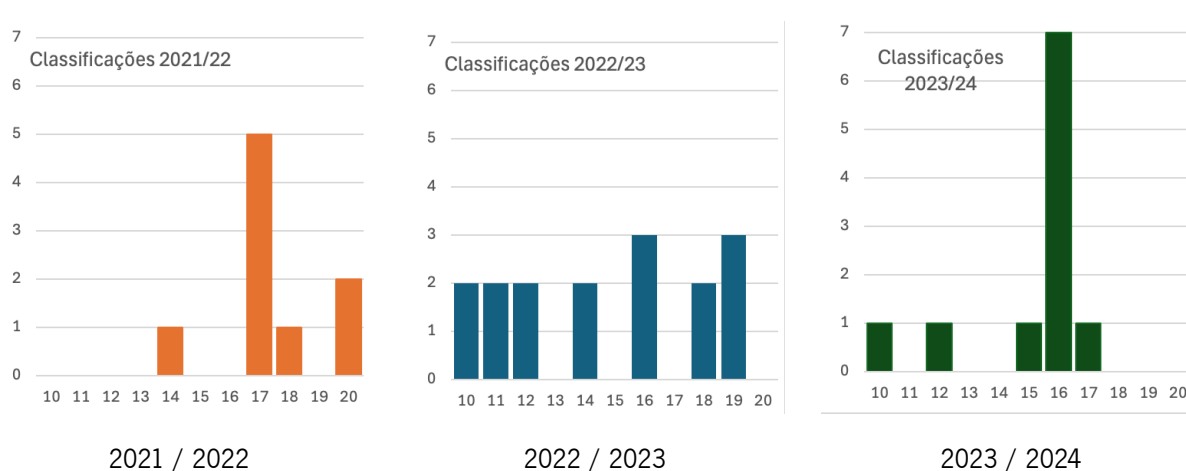


Figura 17: Classificação Estudantes

Na Universidade do Minho – enquadrado no **Sistema Interno de Garantia da Qualidade – Universidade do Minho (SIGAQ)** – após a frequência de uma **Unidade Curricular**, os estudantes têm a oportunidade de preencher o **Questionário de avaliação de UC- variante estudante (QUCe)**. Este instrumento não é consensualmente aceite, ou pelo menos não lhe é atribuído o mesmo significado, por todos os agentes da Universidade. Mas é uma ferramenta que permite à equipa docente formar uma visão aproximada da perceção dos alunos relativamente ao funcionamento da **UC**.

A tabela 16 apresenta 3 questões que o autor considerou relevantes para esta avaliação da **UC** objeto

deste relatório. Os alunos respondem numa escala qualitativa de cinco pontos, de "Mau" a "Excelente".

	2021 / 22	2022 / 23	2023 / 24
Q1 - O funcionamento da UC foi adequado	4.2	4.5	4.2
Q3 - A equipa docente desempenhou de forma adequada as suas funções	4.8	4.2	4.3
Q4 - A sua motivação foi adequada face aos desafios da UC	4.3	4.3	4.2

Escala
1 - Pêssimo; 2 - Mau; 3 - Razoável; 4 - Bom; 5 - Excelente

Tabela 16: Resposta estudantes a questionário de avaliação da Unidade Curricular

É fácil de observar que os estudantes avaliaram o funcionamento da **UC**, o desempenho da equipa docente e a sua própria motivação de forma muito positiva, com indicadores que se situam entre o "Bom" e o "Excelente". O aspeto menos positivo é a diminuição, de 2021/22 para 2022/23 da perceção da qualidade do desempenho da equipa docente. Não temos neste momento dados suficientes para diagnosticar as causas desta diminuição. Realçamos, no entanto, que essa avaliação se mantém sempre no intervalo "Bom" a "Excelente".

Foi solicitado aos alunos da edição 2023/24 que respondessem, de forma anónima, a um questionário, elaborado pelo docente, relativo à sua perceção sobre o funcionamento e relevância desta **Unidade Curricular**. Os resultados, correspondentes a 8 respondentes, são apresentados na figura 18.

A generalidade dos alunos reconhece a relevância da **Aprendizagem Máquina Quântica** no plano de estudos e considera apropriada a metodologia de avaliação. Relativamente à suficiência dos conhecimentos anteriores sobre Computação Quântica mostram-se mais inseguros e consideram apropriada e suficiente a introdução a **Aprendizagem Máquina** clássica feita no início desta **UC**.

Nos anos letivos de 2021/22 e 2022/23 foram 25 os alunos que concluíram esta **UC** com sucesso. Três destes alunos realizaram a sua dissertação nesta área, com os temas:

- *ADAPT-VQC: Adaptive Variational Quantum Classifier*
- *Tradeoff between moving targets, gradient magnitude and performance in quantum variational Q-Learning*
- *Data Reuploading and Expressivity / Trainability tradeoff on Policy Gradients*

O resultado de uma destas dissertações foi publicada em Agosto, 2024 pela revista *Quantum Machine*

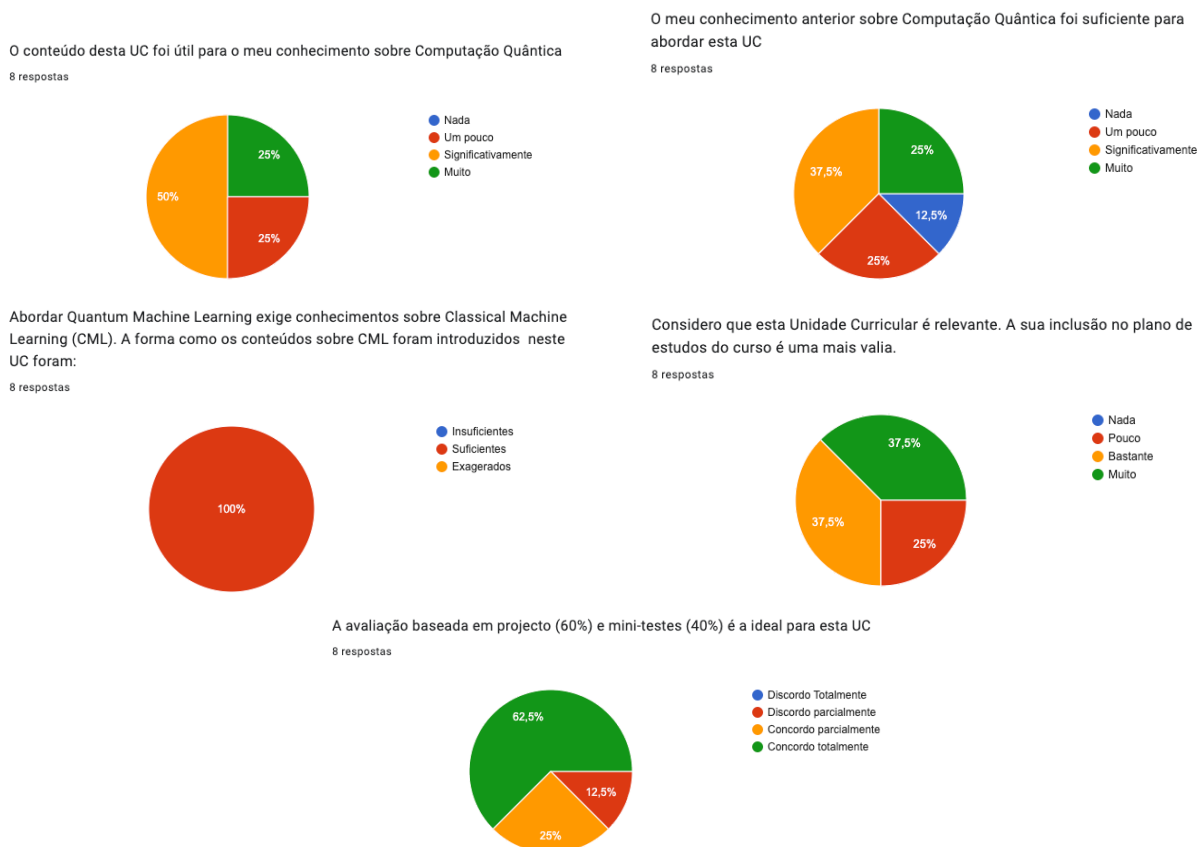


Figura 18: Respostas dos estudantes 2023/24 a questões de avaliação da UC

Intelligence – DOI: [10.1007/s42484-024-00190-z](https://doi.org/10.1007/s42484-024-00190-z). O ex-aluno encontra-se no Fraunhofer IISB, Alemanha, como investigador na área do *Quantum Machine Learning*. Uma outra aluna continuou a explorar o projeto iniciado nesta UC, com os resultados finais atualmente em fase de submissão a uma revista de topo na área; a submissão intitula-se *QAOA for Unit Commitment*. À data de escrita deste relatório os alunos de 2023/24 ainda não iniciaram o processo de seleção de tema de dissertação.

4.3 Síntese

Este capítulo descreve a **Unidade Curricular Aprendizagem Máquina Quântica**, oferecida no segundo semestre do Mestrado em Engenharia Física, especialidade em Física da Informação. São estabelecidos os respetivos objetivos, conteúdos programáticos, material de apoio e metodologia de avaliação, entre outros.

O enquadramento desta UC no plano de estudos deste curso deixa bem claro que a formação prévia dos estudantes não inclui a **Aprendizagem Máquina Clássica**, obrigando a alocar recursos (tempo) a este domínio do saber. Os conteúdos programáticos relacionados com **AMQ** ficam portanto um pouco

limitados. O autor desvaloriza o facto de alguns tópicos não serem tratados. De facto, neste nível de ensino parece mais importante privilegiar o raciocínio crítico e autónomo sobre os assuntos tratados, do que insistir num leque alargado de tópicos, resultando eventualmente numa certa superficialidade e fragmentação na representação interna construída por cada aluno.

A principal dificuldade que resulta do deficit de formação prévia em **AMC** não são as 4 semanas dedicadas a estes tópicos, mas sim o facto de os alunos não terem tempo para se apropriarem de forma eficaz dos conceitos e competências associados, nem estabelecer relações significativas com outros domínios do saber.

O capítulo encerra com a análise de alguns resultados relativos às três edições já realizadas desta **UC**. Estes resultados são francamente positivos, indicando que os alunos têm uma perceção positiva do funcionamento e relevância da inclusão da **Aprendizagem Máquina Quântica** no seu plano de estudos.

Capítulo 5

Notas finais

Neste relatório apresenta-se detalhadamente a **Unidade Curricular (UC) Aprendizagem Máquina Quântica (AMQ)**, oferecida no primeiro ano, segundo semestre do **Mestrado em Engenharia Física**, especialidade em **Física da Informação (FI)** ¹. Esta oferta formativa foi devidamente enquadrada no seio deste Mestrado e da **Licenciatura em Engenharia Física (LEFis)** que o precede. A especialidade em **FI** coloca um ênfase significativo no desenvolvimento de competências no domínio da Computação Quântica. Esta **UC** é também devidamente posicionada no contexto deste domínio do saber.

A oferta formativa em Computação Quântica, em geral, e em Aprendizagem Máquina Quântica, em particular, é caracterizada no contexto do **European Competence Framework in Quantum Technologies (ECFQT)**. Este quadro de referência constitui-se como uma taxonomia de conteúdos, proficiência e níveis de qualificação na área das Tecnologias Quânticas. A adoção de uma taxonomia de referência pelos vários atores (academia, indústria) facilita a conceção e comparação de projetos de ensino e perfis de competências. Este é o maior objetivo da **ECFQT** e a razão pela qual se procedeu à caracterização desta oferta formativa usando esta ferramenta. Reproduzem-se na figura 19 e tabela 17 o perfil de qualificação e os níveis de proficiência em Computação Quântica do Mestre em Engenharia Física, especialidade em Física da Informação, da Universidade do Minho, detalhados na secção 3.2.2. Estes correspondem, muito apropriadamente, ao que a **ECFQT** designa de perfil de engenheiro de software em Computação Quântica, cuja função consiste, tipicamente, na integração de algoritmos quânticos em aplicações ou bibliotecas de software.

¹ Esta **UC** tem atualmente a designação **Ciência de Dados Quântica**.

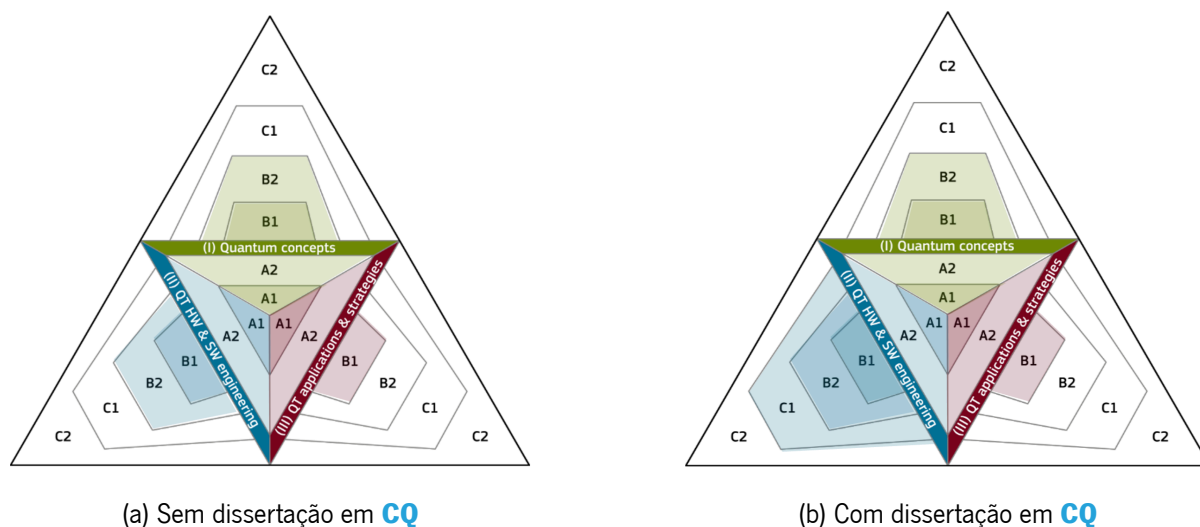


Figura 19: Perfil de qualificação do Mestre em Engenharia Física, especialidade em Física da Informação, da Universidade do Minho (ver secção 3.2.2)

Sem dissertação		Com dissertação	
I - Conceitos quânticos			
B2 - Investigação	Analisar problemas com métodos quânticos	B2 - Investigação	Analisar problemas com métodos quânticos
II - Engenharia de h/w e s/w			
B2 - Investigação	Analisar problemas com métodos quânticos	C1 - Especialização	Conceber a integração de CQ
III - Aplicações e estratégias			
B1 - Utilização	Classificar abordagens e aplicações de CQ	B1 - Utilização	Classificar abordagens e aplicações de CQ

Tabela 17: Níveis de proficiência em Computação Quântica do Mestre em Engenharia Física, especialidade em Física da Informação, da Universidade do Minho (ver secção 3.2.2)

O [European Quantum Readiness Center](#), no contexto do projeto [Quantum Flagship](#), promove o programa [Accord](#), cujo objetivo é disseminar iniciativas pioneiras que visem contribuir para o futuro do ecossistema europeu das tecnologias quânticas. Estas iniciativas abrangem a educação, a investigação e a indústria. O programa Accord divulga estas iniciativas no seu [portal](#) e autoriza as respetivas instituições a utilizar



Figura 20: Símbolo de reconhecimento de uma iniciativa Accord.

uma *label* que certifica as suas competências na área das tecnologias quânticas – figura 20. Em Agosto de 2024 a formação em Computação Quântica na Universidade do Minho, descrita neste relatório, foi acreditada como uma [iniciativa Accord educacional](#),

A metodologia de ensino proposta assenta no ensino **participado** dos conceitos teóricos e algoritmos fundamentais e, em contexto de aulas teórico-práticas, no desenvolvimento dos mesmos recorrendo a ambientes de programação/desenvolvimento/simulação para sistemas quânticos. O ênfase na participação dos alunos, especialmente nas sessões comumente designadas de teóricas, deve-se à minha convicção de que o envolvimento dos alunos no processo de ensino aprendizagem é fundamental não só para a apropriação dos conteúdos, mas essencialmente para o desenvolvimento de competências e estímulo da curiosidade. A utilização de um [Audience Response System](#) em algumas sessões expositivas é uma forma de fomentar esta participação.

O carácter dinâmico e a juventude do tema tratado nesta [UC](#) suscita, muito sensatamente, a questão de quais os conteúdos programáticos a selecionar para cada edição e da relevância de uns conteúdos relativamente a outros. É minha convicção que os conteúdos não são especialmente relevantes neste nível do Ensino Superior e particularmente em áreas que se estão constantemente a redefinir, como a [Aprendizagem Máquina Quântica](#). Exceção feita, obviamente, a conteúdos estruturantes como, por exemplo, as Informação e Computação Quânticas, princípio variacional, entre outros.

Relevantes são as competências a desenvolver, menos sensíveis a evoluções tecnológicas. O Ensino Superior a este nível só cumpre verdadeiramente a sua missão se o principal agente for o aluno. Compete-lhe cultivar a sua própria autonomia, curiosidade e autonomia para se apropriar dos conceitos relevantes e buscar as questões que verdadeiramente lhe interessam. Desenvolvidas estas competências, estará bem equipado para enfrentar os desafios que a vida profissional lhe vier a colocar.

Relevante também é o papel do professor. Atuar como um transmissor dos conteúdos programáticos pré-estabelecidos é claramente inadequado. O professor é essencialmente um facilitador da supra-citada busca realizada pelo aluno, atuando como orientador e motivador nesse percurso de aprendizagem e desenvolvimento. Esta visão da docência é difícil de concretizar perante turmas com dezenas ou centenas

de estudantes, como encontramos no primeiro ciclo. Mas é certamente viável perante turmas de dimensão modesta, como as que encontramos em **Aprendizagem Máquina Quântica**.

Ensinar é também uma aprendizagem. Estou convicto de que me encontro hoje melhor equipado para essa tarefa do que no passado. Confio que no futuro estarei melhor preparado do que hoje.

Bibliografia

- [1] F. Greinert and R. Müller, “European Competence Framework in Quantum Technologies,” European Union – Quantum Flagship, Tech. Rep., 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10976836>
- [2] L. Alchieri, D. Badalotti, P. Bonardi¹, and S. Bianco, “An introduction to quantum machine learning: from quantum logic to quantum deep learning,” *Quantum Machine Intelligence*, vol. 3, no. 28, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s42484-021-00056-8>
- [3] ACM/IEEE-CS/AAAI, “Computer Science Curricula 2023,” Association for Computing Machinery, Tech. Rep., 2024. [Online]. Available: <https://csed.acm.org/>
- [4] CC2020 Task Force, “ACM Computing Curricula 2020,” Association for Computing Machinery, Tech. Rep., 2020. [Online]. Available: <https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/cc2020.pdf>
- [5] F. Greinert, R. Müller, P. Bitzenbauer, M. S. Ubben, and K.-A. Weber, “Future quantum workforce: Competences, requirements, and forecasts,” *Phys. Rev. Phys. Educ. Res.*, vol. 19, p. 010137, Jun 2023. [Online]. Available: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevPhysEducRes.19.010137>
- [6] F. Greinert, R. Müller, J. Goorney, Simon Sherson, and M. S. Ubben, “Towards a quantum ready workforce: the updated european competence framework for quantum technologies,” *Frontiers in Quantum Science and Technology*, vol. 2, Jul 2023. [Online]. Available: <https://www.frontiersin.org/journals/quantum-science-and-technology/articles/10.3389/frqst.2023.1225733/full>
- [7] C. for Economics and B. Research, “The Importance of Physics to the Economies of Europe,” European Physical Society, Tech. Rep., 2019. [Online]. Available: https://www.eps.org/page/policy_economy
- [8] S. Lloyd, M. Mohseni, and P. Rebentrost, “Quantum algorithms for supervised and unsupervised machine learning,” 2013. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1307.0411>

- [9] P. Wittek, *Quantum Machine Learning: What Quantum Computing Means to Data Mining*. Academic Press, 2014.

Parte I

Apêndices

Apêndice A

Sistema de interação com a audiência

A.1 Aprendizagem Máquina Clássica: Fundamentos

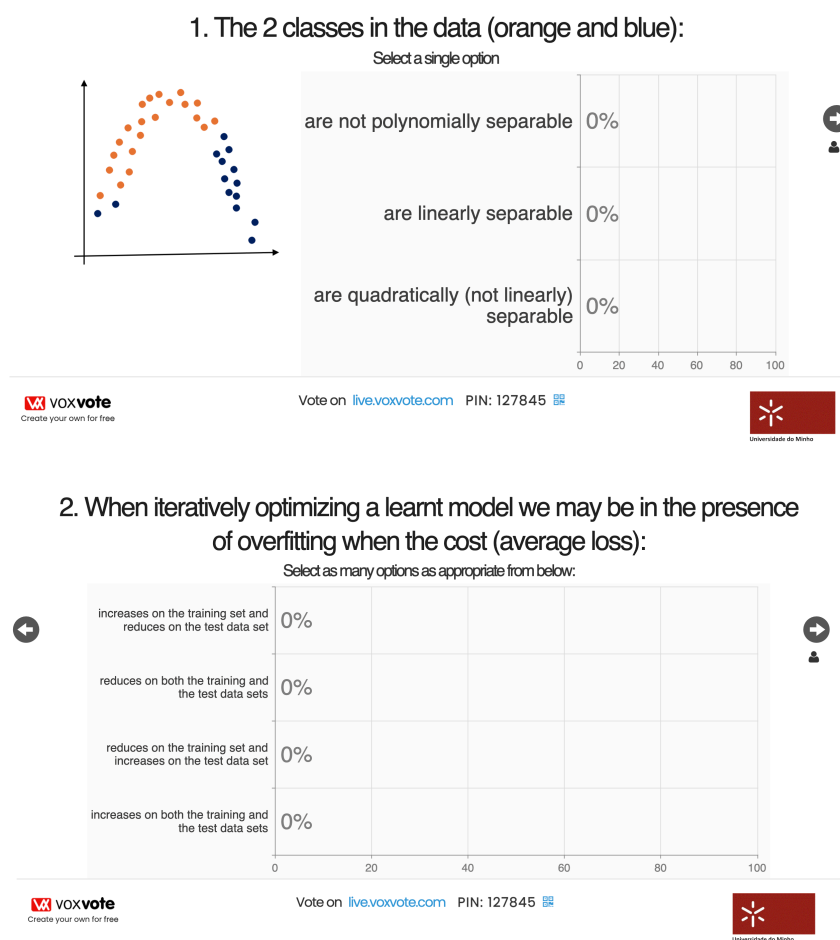
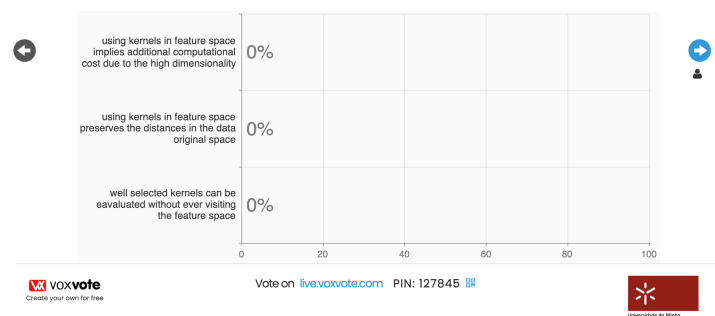
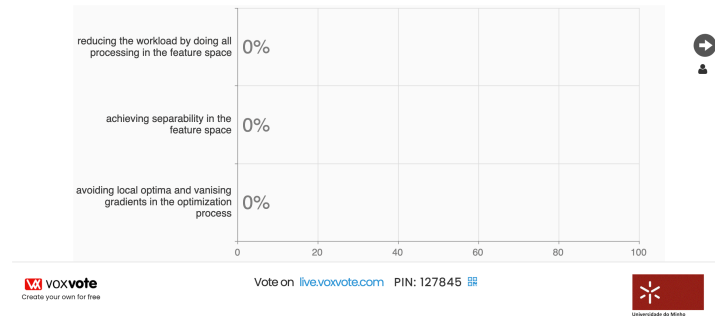


Figura 21: VoxVote - Aprendizagem máquina clássica: fundamentos.

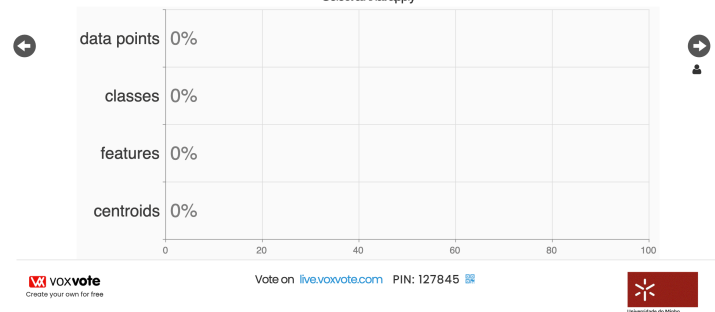
A.2 Kernels e Support Vector Machines

1. Feature maps project data from their original space to a higher dimensional feature space with the goal of



3. The SVM algorithm tries to maximize the margin between

Select all that apply



4. The SVM decision boundary is determined by the points that are

Select a single option

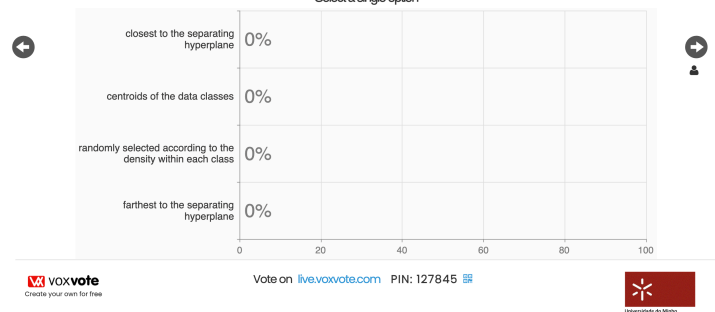
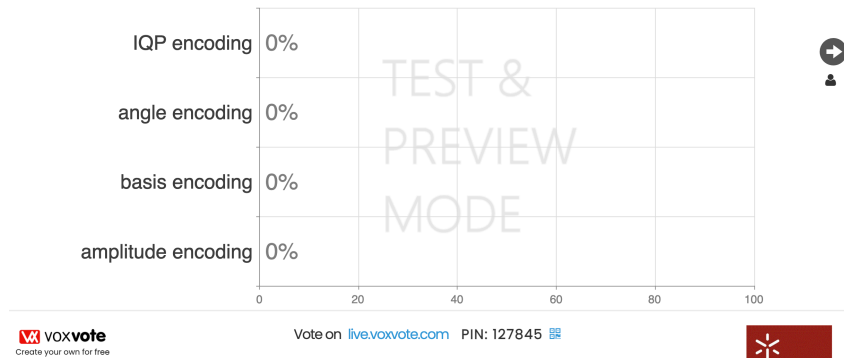


Figura 22: VoxVote - Kernels e Support Vector Machines.

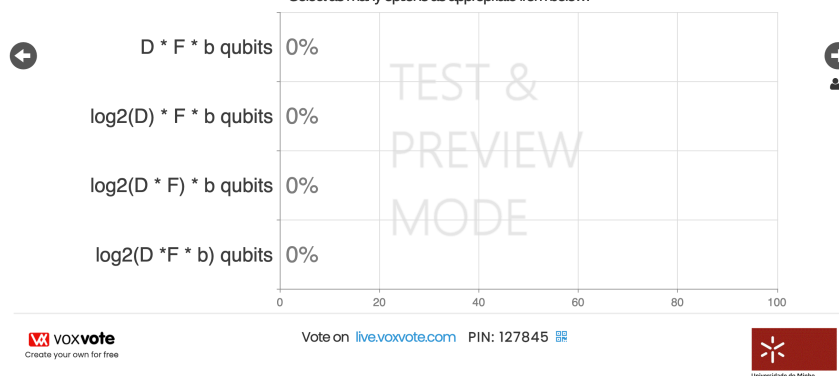
A.3 Representação de Dados

1. Which of the following data encodings prepare, in the general case, an entangled state?



2. Encoding D data items, each with F integer features, using b bits to represent an integer, requires:

Select as many options as appropriate from below:



3. Which of the following is a basis encoding of the 2 data points (2 , 1.5) and (0.5 , 1) using 3 qubits to represent the magnitude of the value in fixed point (2 qubits to the integer part, 1 qubit for the fractional part) :

Let * represent the tensor product

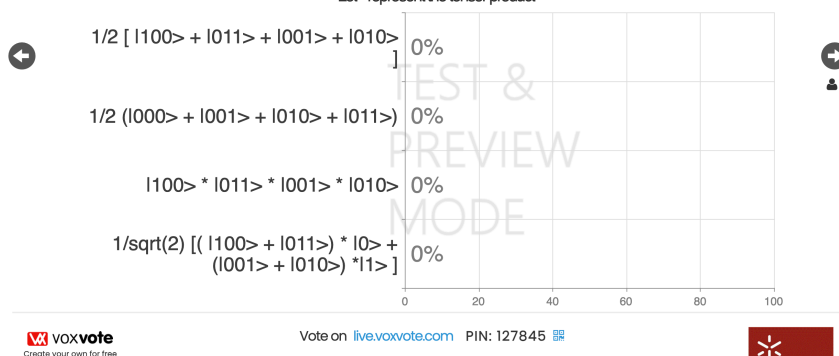
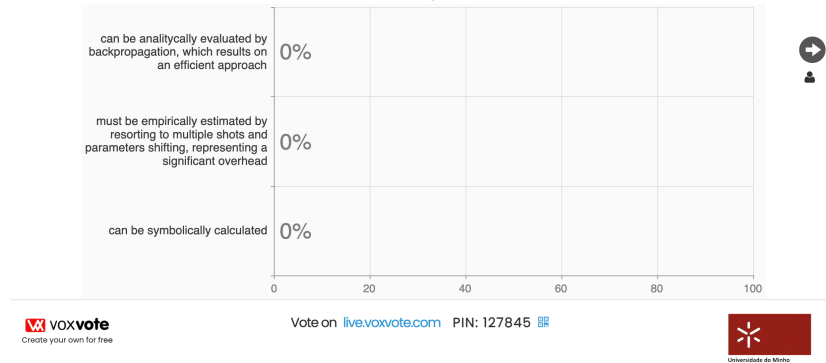


Figura 23: VoxVote - Representação de dados.

A.4 Circuitos Variacionais Quânticos

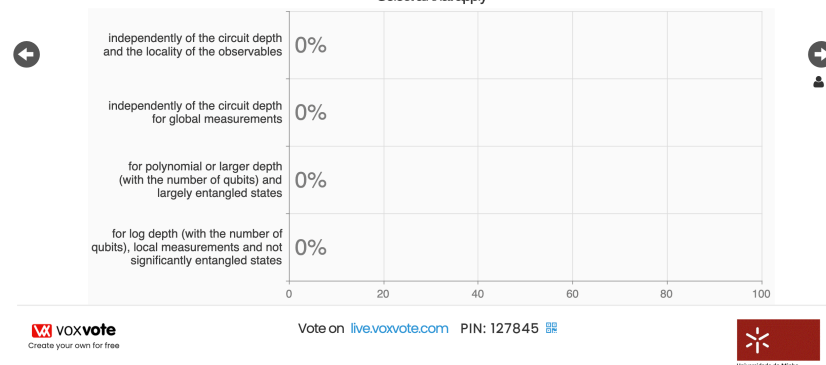
1. Within the VQC context, the model's gradients w.r.t. the parameters

Select a single option



2. The problem of barren plateaus, i.e., the concentration of the gradients' expected value and variance around zero, grows exponentially with the number of qubits:

Select all that apply



3. Data reuploading on a VQC allows for

Select all that apply

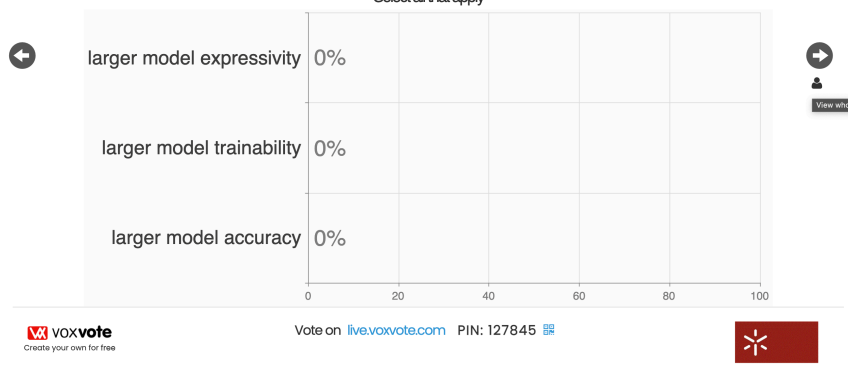
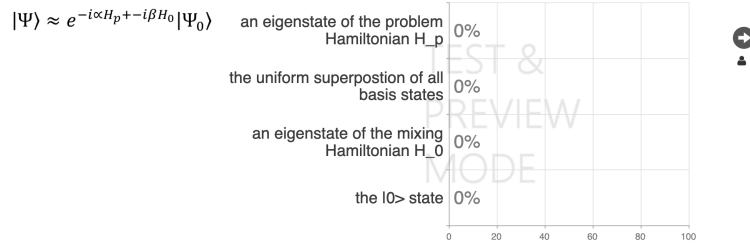


Figura 24: VoxVote - Circuitos variacionais quânticos.

A.5 Optimização Combinatória

1. The state prepared by QAOA is given in the image. The initial state must be ...

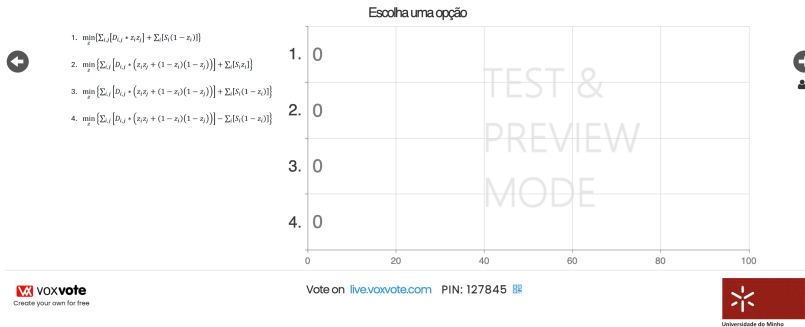


Vote on live.voxvote.com PIN: 127845

VOXvote Create your own for free

Universidade do Minho

2. Pretende-se sentar n convidados em 2 mesas, minimizando a probabilidade de haver discussões entre eles. O elemento D_{ij} da matriz D indica a probabilidade de o convidado i discutir com o convidado j . Também se pretende maximizar a satisfação de cada convidado pela mesa em que é sentado: o elemento S_i do vector S indica a satisfação do convidado i em ficar sentado na mesa 0. A formulação QUBO é



Vote on live.voxvote.com PIN: 127845

VOXvote Create your own for free

Universidade do Minho

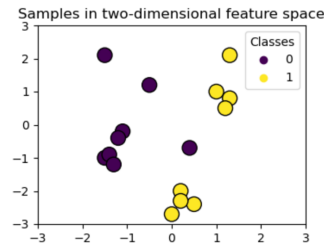
Figura 25: VoxVote - Optimiza  o combinat  ria.

Apêndice B

Testes

Apresentam-se nas próximas páginas os modelos para os 3 mini-testes distribuídos pelos alunos na edição de 2023/24.

1. [40 %] - Explain your understanding of over- and under- fitting, in the context of supervised machine learning. Which techniques can be used to mitigate overfitting?
2. [40 %] - Consider the following training data set, which will be used to train a Support Vector Machine (SVM):



- a. This data would be better separated using a polynomial feature map of degree 1 or 2? Justify and draw the corresponding separating curve (hyper-plane in the feature space) in the figure.
 - b. Mark the support vectors in the figure.
 - c. Given your answers above what is the complexity of classifying an unknown data point? Justify.
3. [20 %] - The primal model of a support vector machine (SVM) classifies a point x according to the signal of its "distance" to the model's hyperplane:

$$label(x) = 2 * step(\langle \theta, x \rangle) - 1$$

The dual model, on the other hand, uses the expression below. Describe the rational behind this expression, in terms of the distances that are evaluated.

$$label(x) = 2 * step\left(\sum_{i \in S} (\alpha_i y^{(i)} \langle x^{(i)}, x \rangle) + b\right) - 1$$

Nome: _____

Número: _____

Figura 26: Modelo para primeiro mini teste

1. [40 %] - Explain, justifying, how many qubits are required to encode on a quantum state in superposition all N data points of the data set, with M features per data point. Consider:
 - a. angle encoding;
 - b. basis encoding (assume a feature requires τ bits);
 - c. amplitude encoding.
2. [40 %] - Data reuploading has been proposed as a technique to increase the expressivity of variational quantum circuits. Explain data reuploading and its advantages and disadvantages (with respect to no reuploading).

3. [20 %] - The variational quantum algorithm uses a parameterized quantum model:

$$f_{\theta}(\mathcal{X}) = \langle \psi | S^{\dagger}(\mathcal{X}) W^{\dagger}(\theta) O W(\theta) S(\mathcal{X}) | 0 \rangle$$

to approximate a machine learning problem $f^*: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$. Explain the role of θ and the process by which the quantum model can progress towards a good approximation of f^* .

Nome: _____

Número: _____

Figura 27: Modelo para segundo mini teste

1. [40 %] - QAOA's ideal unitary is given by: $e^{-i(\beta H_0 + \alpha H_p)}$. Explain what is represented by H_0 , H_p , β , and α .
2. [40 %] - Consider a training data set $\mathcal{D} = \{x^{(1)}, \dots, x^{(D)}\}$ with D data points. Each data point has 3 features: $x^{(i)} = (x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, x_3^{(i)})$.

Draw the circuit that would allow you to compute an estimate of $\kappa(x^{(1)}, x^{(2)})$ using the Inversion Test and angle encoding, i.e.,
$$\phi(x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, x_3^{(i)}) = R_Y(x_1^{(i)}) \otimes R_Y(x_2^{(i)}) \otimes R_Y(x_3^{(i)})$$

Explain also how you would compute the estimate $\tilde{k}(x^{(1)}, x^{(2)})$ from multiple measurements of the proposed circuit.

3. [20 %] - For a quantum kernel to have any possibility of achieving a quantum advantage it must be computationally hard to evaluate (or estimate) classically. To achieve that computational hardness, it is often suggested that the feature map associated with the kernel must have multiple layers (e.g., IQP with more than 1 layer or multiple layers of product states (rotations) followed by entangling gates). Comment on the reasons why the following statement is not true:

"The more layers associated with the kernel feature map (or data encoding), the more probable is the quantum advantage and better classification results will be obtained."

Nome: _____

Número: _____

Figura 28: Modelo para terceiro mini teste

